ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Recognition Video-Recorded Action Performed in a Physical Therapy using Deep Learning Techniques

ผู้จัดทำ นางสาว ชนากานต์ วิเชียรรัตน์
นางสาว บัณฑิตา คำหริ่ง

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

การจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Recognition Video-Recorded Actions Performed in a Physical Therapy using Deep Learning Techniques

ชนากานต์ วิเชียรรัตน์

บัณฑิตา คำหริ่ง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Recognition Video-Recorded Action Performed in a Physical Therapy using Deep learning Techniques

ผู้จัดทำ นางสาว ชนากานต์ วิเชียรรัตน์, นางสาว บัณฑิตา คำหริ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลวิดิโอจากทางโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มาเพื่อใช้ในการศึกษาและทดสอบโมเดลในการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดทั้ง 2 ท่าจากทั้งหมด 4 ท่า ประกอบไปด้วย ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังและท่ายืดกล้ามเนื้อขา เป็นต้น

ขั้นตอนดำเนินการ ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการตรวจจับตำแหน่งพิกัดของร่างกาย ด้วยการเรียกใช้ Mediapipe Pose ซึ่งจุดเหล่านี้เป็นจุดที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งและมุมที่สำคัญ โดยทำการเลือกพิกัดที่ต้องการทั้งหมด 5 จุด ในแต่ละจุดจะทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวา รวมเป็น 10 จุด ได้แก่ หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก และหัวเข่า ขั้นต่อมาจะทำการสร้างโมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) และ GRU (Gated Recurrent Unit) เพื่อระบุชื่อท่าทางกายภาพบำบัดและสุดท้ายคือการฝึกและทดสอบโมเดล เมื่อผู้จัดทำทำการทดสอบโมเดลเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าโมเดลทำนายท่าทางออกมาถูกต้อง ในขณะเดียวกันท่าทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ให้โมเดลเรียนรู้ โมเดลจะตอบกลับมาว่า “Unknown Pose” ซึ่งตรงกับที่เราตั้งค่าเอาไว้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย หากบัณฑิตศึกษาหรือท่านใดต้องการทำตามปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลควรตั้งกล้องและควรเก็บข้อมูลจากหลาย ๆ มุม

คำสำคัญ : ท่าทางกายภาพบำบัด, การตรวจจับตำแหน่งพิกัดของร่างกาย, สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ

Keyword : Physical Therapy, Key points, Recurrent Neural Network (RNN)

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาพร คณาวงษ์ ท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการให้คำปรึกษาการดำเนินงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางภัททิรา ทองศรี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และบุคลากรด้านกายภาพบำบัดท่านอื่น ๆ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการบันทึกวิดิโอ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลังแก่ผู้จัดทำเป็นอย่างดี

คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาแก่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้จัดทำประสบความสำเร็จในการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากก็น้อย และหากเกิดความผิดพลาดและข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ชนากานต์ วิเชียรรัตน์
บัณฑิตา คำหริ่ง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 Smart Trainer using OpenCV 3

2.2 CNN-LSTM Model for Recognizing Video-Recorded Actions Performed in a Traditional Chinese Exercise.. 4

2.3 Video Abnormal Event Detection Based on CNN and LSTM 5

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7

3.1 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 7

3.2 Long Short-Term Memory (LSTM) 7

3.3 Gated Recurrent Unit (GRU) 8

3.4 ระบบพิกัดฉาก tangent 8
3.5 การประมวลผลท่าทาง (Pose Estimation) 8
3.6 ท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลัง 9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 11
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 11
4.2 แผนการดำเนินงาน 12
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 13
5.1 การเตรียมข้อมูล 13
5.2 การสร้างโมเดล 14
5.3 การฝึกและทดสอบโมเดล (Training and Testing) 14
บทที่ 6 ผลการดำเนินการ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 17
6.1 ผลการดำเนินการ 17
6.2 ข้อจำกัด 45
6.3 ข้อเสนอแนะ 45
บรรณานุกรม 46
ภาคผนวก ก ตัวอย่างภาพการ label ให้กับเฟรมในวิดีโอ 47
ก.1 ท่าทาง Toe Touch 47
ก.2 ท่าทาง Left Thigh Hug 51
ก.3 ท่าทาง Right Thigh Hug 55

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลังที่คณะผู้จัดทำเลือก 10
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 12
ตารางที่ 6.1 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ 18
ตารางที่ 6.2 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ 23
ตารางที่ 6.3 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ 28
ตารางที่ 6.4 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ 33
ตารางผนวกที่ ก.1 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch 47
ตารางผนวกที่ ก.2 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch 48
ตารางผนวกที่ ก.3 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch 49
ตารางผนวกที่ ก.4 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch 50
ตารางผนวกที่ ก.5 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug 51
ตารางผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug 52
ตารางผนวกที่ ก.7 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug 53
ตารางผนวกที่ ก.8 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug 54
ตารางผนวกที่ ก.9 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug 55
ตารางผนวกที่ ก.10 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug 56
ตารางผนวกที่ ก.11 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug 57
ตารางผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug 58

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลการจดจำการกระทำแบบดั้งเดิม 5
รูปที่ 2.2 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM บนชุดข้อมูล USCD และ UMN 6
รูปที่ 2.3 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ 6
รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก 7
รูปที่ 3.2 มุม tangent 7
รูปที่ 3.3 พิกัดของร่างกายโดย MediaPipe 7
รูปที่ 6.1 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ 17
รูปที่ 6.2 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ 18
รูปที่ 6.3 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ 22
รูปที่ 6.4 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ 22
รูปที่ 6.5 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ 27
รูปที่ 6.6 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ 27
รูปที่ 6.7 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ 32
รูปที่ 6.8 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ 32
รูปที่ 6.9 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดีโอใน Kaggle ของท่าทาง Lateral raise 37
รูปที่ 6.10 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดีโอใน Kaggle ของท่าทาง Leg extension 37
รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดีโอใน Kaggle ของท่าทาง Push up 38
รูปที่ 6.12 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Toe Touch 39
รูปที่ 6.13 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Toe Touch 39
รูปที่ 6.14 ข้อความที่แสดงผลบนเฟรม 40
รูปที่ 6.15 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Toe Touch 40
รูปที่ 6.16 ตัวอย่างเฟรมที่ผู้ใช้กลับมาทำท่าทางได้ตามเกณฑ์ ของท่าทาง Toe Touch 41
รูปที่ 6.17 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Left Thigh Hug 42
รูปที่ 6.18 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Left Thigh Hug 42

รูปที่ 6.19 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Right Thigh Hug.....43
รูปที่ 6.20 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Right Thigh Hug 43
รูปที่ 6.21 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดีโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ 44
รูปที่ 6.22 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดีโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ 44
รูปที่ 6.23 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดีโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ 45

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โรคปวดหลังในผู้สูงอายุมักเกิดจากภาวะโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบกระดูกสันหลังเสื่อม อันได้แก่ เอ็นยึดต่าง ๆ รวมถึงกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง หรือแม้แต่หมอนรองกระดูกที่เริ่มเสื่อมสภาพไปตามเวลา ซึ่งการกายภาพบำบัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษา แต่บางครั้งการกายภาพบำบัดด้วยตนเองโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาด อาทิเช่น การทำท่าทางอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ รวมถึงส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการกายภาพมากกว่าปกติ หรือร้ายแรงกว่านั้น คือ คนไข้อาจมีอาการปวดบริเวณดังกล่าวมากขึ้นกว่าเดิม และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก ทำให้สามารถประเมินท่าทางที่ถูกต้องของการกายภาพบำบัดได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ปริญญานิพนธ์นี้จึงนำเสนอการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ทำท่าทางกายภาพบำบัดด้วยตนเอง สามารถทำได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้เคียงตลอดเวลา

1.2 วัตถุประสงค์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่สามารถจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด ทางคณะผู้จัดทำจะทำการรวบรวมวิดิโอจากโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยนำวิดิโอดังกล่าวมาใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก และคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะสามารถจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1

- CPU Intel Core i7-8550U (8th Gen)
- VGA: AMD Radeon 530 – 2GB GDDR5
- RAM 8 GB
- DDR4 2400

คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2

- CPU Intel Core i5-1135G7 (11th Gen)
- Graphics NVIDIA GeForce MX350
- Ram 8 GB

- Storage SSD 512 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Windows 11 home
- Visual studio code
- Python

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เครื่องมือที่สามารถจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวชนากานต์ วิเชียรรัตน์

<u>รับผิดชอบ</u> ติดต่อกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลและเก็บรวบรวมวิดิโอและเขียนโปรแกรมในส่วนการเตรียมข้อมูลรูปภาพจากวิดีโอ

2) นางสาวบัณฑิตา คำหริ่ง

<u>รับผิดชอบ</u> เขียนโปรมแกรมในส่วนการฝึกฝนโมเดลการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด

3.ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> จัดทำรูปเล่ม ทดสอบและประมวลผลโมเดล

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโมเดลการรู้จำและวิเคราะห์การกระทำในวิดีโอ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายประสาทเทียม โดยมีผลงานที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้

2.1 Smart Trainer using OpenCV

งานวิจัยนี้ [1] มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเสมือนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (OpenCV) เนื่องจากการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพ แต่หากทำไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อและตะคริว การมีผู้ฝึกสอนสามารถช่วยให้ออกกำลังกายได้ถูกต้อง แต่มีค่าใช้จ่ายสูง งานวิจัยนี้จึงออกแบบระบบผู้ฝึกสอนเสมือนที่ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการออกกำลังกายของผู้ใช้และให้คำแนะนำในการปรับปรุง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ฝึกสอน

ขั้นตอนการทำงานของงานวิจัยเริ่มจากการใช้ OpenCV สำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโอ โดย OpenCV สามารถใช้ในการจับภาพและระบุวัตถุหรือใบหน้าของมนุษย์จากกล้อง นอกจากนี้ Human Pose Estimation ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตำแหน่งข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์จากภาพผ่านการใช้ Part Affinity Fields และ Convolutional Neural Networks (CNN) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับท่าทางจะถูกนำมาคำนวณมุมระหว่างข้อต่อสามจุด โดยใช้ฟังก์ชัน np.arctan2 เพื่อหามุมในหน่วยเรเดียนและแปลงเป็นองศา มุมที่คำนวณจะถูกเปรียบเทียบกับมุมที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการนับจำนวนครั้งการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หากผู้ใช้ทำท่าทางถูกต้องตามที่กำหนด การนับจำนวนครั้งการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้น

ข้อดี

- การใช้ไลบรารี OpenCV และโมเดล Open Pose ช่วยให้การประมวลผลภาพและการประมาณท่าทางของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การคำนวณมุมระหว่างข้อต่อสามจุดช่วยให้การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ง่ายขึ้นและสามารถประเมินความถูกต้องของการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันสามารถนับจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ออกกำลังกายแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการออกกำลังกายของตนเองได้

ข้อสีย

- การตรวจจับท่าทางอาจมีข้อผิดพลาดหากภาพจากกล้องมีความไม่ชัดเจนหรือมีการรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงที่ไม่เพียงพอหรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเกินไป
- ถึงแม้ว่าการคำนวณมุมระหว่างข้อต่อจะมีประสิทธิภาพสำหรับการออกกำลังกายบางประเภท แต่สำหรับท่าทางที่ซับซ้อนกว่านี้ เช่น การเต้นหรือการเคลื่อนไหวที่มีหลายมิติ อาจต้องการเทคนิคการประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้น
- แอปพลิเคชันอาจต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อรองรับการออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบ และผู้ใช้อาจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

- การประมวลผลภาพและการคำนวณท่าทางอาจต้องใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ

2.2 CNN-LSTM Model for Recognizing Video-Recorded Actions Performed in a Traditional Chinese Exercise.

งานวิจัยนี้ [2] พัฒนาโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมผสานระหว่าง Convolutional neural networks (CNN) และ Long-short term memory (LSTM) หรือที่เรียกว่า CNN-LSTM ซึ่งเลือกใช้ CNN ที่ได้รับความนิยมคือ VGG16 สำหรับจดจำการกระทำในวิดีโอการฝึกฝนร่างกายแบบดั้งเดิมของจีน (Baduanjin) และนำมาเปรียบเทียบกับโมเดลการจดจำการกระทำแบบดั้งเดิมที่อิงตามคุณลักษณะการเคลื่อนไหวเชิงเรขาคณิต เช่น การเปลี่ยนแปลงมุมและระยะห่างระหว่างข้อต่อต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ซึ่งใช้ Openpose ในการระบุตำแหน่งของข้อต่อในโครงกระดูก พบว่าประสิทธิภาพการจดจำจากการทดสอบกับชุดข้อมูลวิดีโอด้วยโมเดลการจดจำแบบ CNN-LSTM ให้ความแม่นยำ 96.43% บนชุดข้อมูลวิดีโอสำหรับการทดสอบ ในขณะที่โมเดลการจดจำการกระทำแบบดั้งเดิมให้ความแม่นยำเพียง 66.07% บนชุดข้อมูลวิดีโอสำหรับการทดสอบ อีกทั้ง CNN สามารถเรียนรู้ multi-scale information หมายถึงการเรียนรู้และดึงคุณลักษณะจากภาพที่มีความละเอียดต่างกันได้ดีกว่าการจดจำการกระทำแบบดั้งเดิมอีกด้วย

ข้อดี

- โมเดล CNN VGG16 ร่วมกับ LSTM นี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจดจำการฝึกฝนร่างกายแบบดั้งเดิมของจีน (Baduanjin) รวมถึงการฝึกฝนร่างกายแบบอื่นได้

ข้อเสีย

- โมเดลนี้ยังทำงานได้ไม่ดีสำหรับการกระทำต่าง ๆ ที่มีขั้นตอนของท่าทางการกระทำคล้ายกัน
- การเรียนรู้ multi-scale information ของ VGG16 ยังมีข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ CNN อื่น ๆ ที่ได้รับการปรับปรุง เช่น Rest2Net และ DenseNet ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ multi-scale information ได้ดีกว่า VGG16

No.	Pose name	Manual feature extraction	CNN feature extraction
1	Propping up the heavens	64.29%	92.86%
2	Drawing the bow	78.57%	92.86%
3	Separating heaven & earth	57.14%	100.00%
4	The wise owl gazes backward	64.29%	100.00%
5	The big bear turns from side to side	57.14%	100.00%
6	Touching the toes and bending backwards	64.29%	85.71%
7	Punching with angry gaze	50.00%	100.00%
8	Bouncing on the toes	92.86%	100.00%
	Total accuracy	**66.07%**	**96.43%**

รูปที่ 2.1 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลการจดจำการกระทำแบบดั้งเดิม

2.3 Video Abnormal Event Detection Based on CNN and LSTM

งานวิจัยนี้ [3] ได้พัฒนาและทดสอบโมเดล TCNN-LSTM สำหรับการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติในวิดีโอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ สำหรับในส่วนของการสร้างโมเดลถูกพัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างโครงข่ายประสาทเทียม Convolutional Neural Network (CNN) และ Long Short-Term Memory (LSTM) เพื่อดึงคุณลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงเวลาจากวิดีโอสำหรับใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ และทำการทดสอบด้วยชุดข้อมูลมาตรฐานสองชุด ได้แก่ UMN และ UCSD ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความแม่นยำถึง 99.54% บนชุดข้อมูล UMN และ 92.36% บนชุดข้อมูล UCSD มากไปกว่านั้นพบว่าโมเดลนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดล CNN ที่รวมกับ LSTM มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถที่ดีในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติในวิดีโอเมื่อเทียบกับโมเดลอื่น ๆ ที่ใช้งานบนชุดข้อมูลมาตรฐาน UMN และ UCSD

ข้อดี

- โมเดล TCNN-LSTM ที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำสูง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติในวิดีโอ
- โมเดลมีสามารถทำงานได้ดีบนชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน

ข้อเสีย

- การทดลองนี้เน้นที่ชุดข้อมูล UMN และ UCSD ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในโลกจริง
- หากนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สัญญาณรบกวนในวิดีโอ เช่น แสงและฝนอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจจับ ควรหาวิธีการดึงคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึม

	ACC	F1	EER	AUC
UCSD	92.36%	87.65%	7.35%	97.0%
UMN	99.54%	98.42%	0.90%	99.9%

รูปที่ 2.2 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM บนชุดข้อมูล USCD และ UMN

Construction method	EER	AUC
FCN	11%	90.2%
MT-FRCN	17.2%	89.8%
GM-FCN	11.3%	94.9%
This paper	**7.35%**	**97.0%**

รูปที่ 2.3 ประสิทธิภาพของโมเดล CNN-LSTM เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ

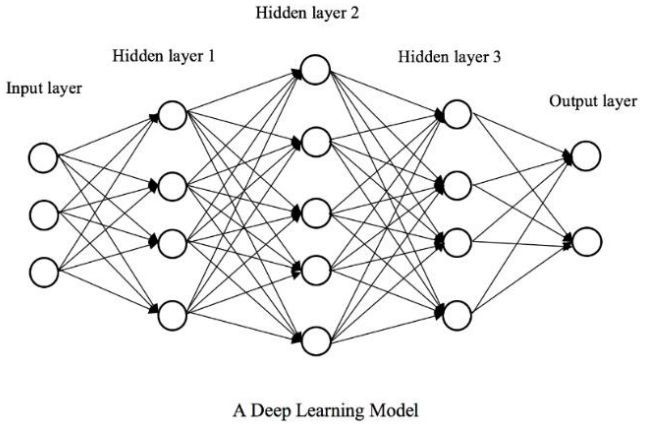
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโมเดลจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด เพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) โครงข่ายประสาทแบบ Long Short-Term Memory (LSTM) โครงข่ายประสาทแบบ Gated Recurrent Unit (GRU) การประมวลผลท่าทาง (Pose Estimation) และท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลัง

3.1 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

การเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) พัฒนาขึ้นโดยการนำประสาทเทียม (Neural Network) มาซ้อนกัน หลาย ๆ ชั้น (Layers) โดยโครงข่ายประสาทเทียมนี้แบ่งเป็น 3 layers ได้แก่ 1.input layer 2.Hidden layer 3.Output layer ซึ่งได้แนวคิดจากการจำลองกระบวนการทำงานของระบบโครงข่ายประสาท(neurons) ในสมองมนุษย์ [4] โดยคำว่า deep นั้นหมายถึง การมีชั้นของโครงข่ายประสาทหลาย ๆ ชั้นนั่นเอง การเรียนรู้เชิงลึกทำงานเป็นลำดับตั้งแต่รับชุดข้อมูลฝึกฝนและทำการเรียนรู้กับชุดข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูลจะถูกนำไปตรวจจับรูปแบบ (Pattern) จากนั้นจึงประมวลผลและสุดท้ายทำนายผลลัพธ์ออกมาจากชุดข้อมูลนำเข้านั้น

ในปัจจุบันมีการนำการเรียนรู้เชิงลึกมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การประมวลผลรูปภาพ การประมวลผลข้อความ การตรวจจับวัตถุ (object detection) ไปจนถึงการรู้จำเสียงพูด (speech recognition)



รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก

3.2 Long Short-Term Memory (LSTM)

คือ โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก recurrent neural network (RNN) [5] สร้างขึ้นมาจากการจำลองรูปแบบความจำของมนุษย์ (memory) ที่มีความจุในการเก็บความทรงจำอยู่จำกัด เหมาะสำหรับใช้ประมวลผลข้อมูลแบบมีลำดับ (Sequence) หรือเวลา (Time Series) เช่น ข้อมูลลำดับของข้อความหรือเสียง เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลก่อนหน้าและนำมาใช้ในการประมวลผลได้สามารถใช้ในหลายงาน เช่น การแปลภาษา, การจดจำข้อความ, การจดจำและการทำนายชุดข้อมูลต่อเนื่อง เป็นต้น

3.3 Gated Recurrent Unit (GRU)

เป็นกลไกปิด-เปิดการอัพเดทสถานะภายใน Recurrent Neural Network [6] ที่คล้ายกับ Long Short-Term Memory (LSTM) ที่จะมี Forget Gate แต่มี Parameter น้อยกว่า LSTM เนื่องจากไม่มี Output Gate

GRU มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ LSTM ในหลาย ๆ งาน แต่เนื่องจาก Parameter (Weight และ Bias ทุก Layer ที่อยู่ในโมเดล) น้อยกว่าทำให้ฝึกฝนได้ง่ายและเร็วกว่า ซึ่งในบางงานที่ Data Set มีขนาดเล็ก จะพบว่า GRU นั้นประสิทธิภาพดีกว่า LSTM

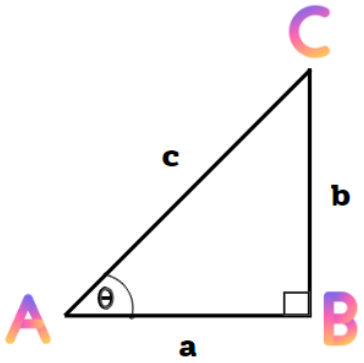
3.4 ระบบพิกัดฉาก tangent

เป็นระบบพิกัดฉากสามมิติ ที่ประกอบด้วยเส้นตรง 3 เส้น เรียกว่า แกนพิกัด [7] โดย
กำหนดให้เป็นแกน X, แกน Y และแกน Z เส้นพิกัดทั้งสามจะตัดและตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปมักกำหนดให้

- แกน Y เป็นเส้นตรงในแนวนอน โดยทิศทางบวกชี้ไปทางขวามือ
- แกน Z เป็นเส้นตรงในแนวตั้งซึ่งตั้งฉากกับแกน Y ที่จุดกำเนิด โดยทิศ ทางบวกชี้ขึ้นข้างบน
- แกน X เป็นเส้นตรงในแนวซึ่งตั้งฉากกับทั้งแกน Y และแกน Z โดยถือว่า เป็นเน้นตั้งฉากกับหน้าหนังสือโดยทิศทางบวกชี้ออกมาทางผู้สังเกต

สูตรการคำนวณ Tangent หรือ tan

คือ อัตราส่วนของด้านตรงข้ามกับด้านประชิดของสามเหลี่ยม จากรูป คือ b/a



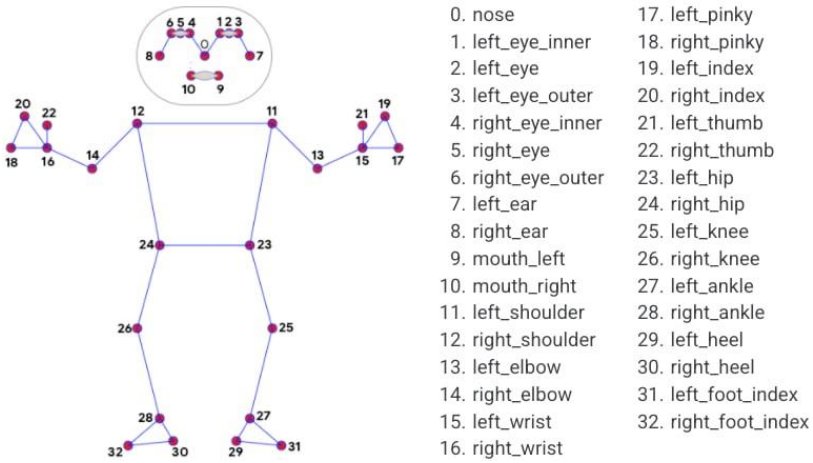
รูปที่ 3.4 มุม tangent

3.5 การประมวลผลท่าทาง (Pose Estimation)

เป็นการประมวลผล โดยจะทำการ detect ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ที่อยู่ในรูปภาพ หรือ วิดิโอ จากนั้นทำการต่อส่วนต่าง ๆ นี้เข้าด้วยกัน [8] จนสามารถสร้างเส้น skeleton ออกมาได้ตามแบบร่างกายมนุษย์

ซึ่งวิธีนี้มีข้อดี คือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานหลาย ๆ ประเภท อาทิเช่น การป้องกันอาชญากรรม การออกกำลังกาย การดูแลผู้สูงอายุ แต่ก็มีข้อเสีย เหตุเพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากและท้าทาย เช่น มุมกล้อง แสง ลักษณะร่างกายของมนุษย์ที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่การที่ส่วนของร่างกายบางส่วนซ้อนทับกัน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ถูกบังอยู่ได้ หรือการสูญเสียข้อมูล 3 มิติเมื่อถ่ายภาพ เป็นต้น

ตัวอย่าง library MediaPipe Pose Landmark เป็นงานที่ช่วยตรวจจับจุดสำคัญ (landmarks) ของร่างกายมนุษย์ในภาพหรือวิดีโอ สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งสำคัญของร่างกาย วิเคราะห์ท่าทาง และจัดประเภทการเคลื่อนไหว งานนี้ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ทำงานกับภาพนิ่งหรือวิดีโอ โดยผลลัพธ์ของงานจะเป็นการระบุตำแหน่งจุดสำคัญของร่างกายในพิกัดภาพ (image coordinates) และพิกัด 3 มิติ (3-dimensional world coordinates) [9]



รูปที่ 3.6 พิกัดของร่างกายโดย MediaPipe

3.6 ท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลัง

ท่าทางในการกายภาพบำบัดส่วนหลัง หรือที่เรียกว่าโปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อ มีทั้งหมด 4 ท่าด้วยกัน ประกอบด้วย

3.6.1 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง

โดยจะนอนราบไปกับเตียง งอเข่าข้างซ้ายขึ้น ในลักษณะเข่าชิดอก ยืดค้างไว้ 10-30 วินาที แล้วกลับเข้าสู่ท่านอนราบ ต่อมางอเข่าข้างขวาขึ้น ในลักษณะเข่าชิดอกเช่นเดิมแล้วยืดค้างไว้ 10-30 วินาที จากนั้นกลับเข้าสู่ท่านอนราบ

3.6.2 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังด้านข้าง

โดยจะนอนราบไปกับเตียง ยกขาข้างซ้ายขึ้นมาแล้วพาดขาด้านขวา มือข้างขวาดึงเข่าข้างซ้าย กดเข่าลง ทำค้างไว้ 10-30 วินาที จากนั้นกลับเข้าสู่ท่านอนราบ ต่อมายกขาข้างขวาขึ้นมาแล้วพาดขาด้านซ้าย มือข้างซ้ายดึงเข่าข้างขวา กดเข่าลง ทำค้างไว้ 10-30 วินาที จากนั้นกลับเข้าสู่ท่านอนราบ

3.6.3 ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพก

โดยจะนอนราบไปกับเตียง ไขว้ขาข้างซ้ายขึ้นมาให้เป็นลักษณะเลข 4 จากนั้นนำมือสอดเข้าข้าง ๆ ขาแล้วดึงเข้ามาชิดอก ทำค้างไว้ 10-30 วินาทีแล้วกลับเข้าสู่ท่านอนราบ ต่อมาไขว้ขาข้างขวาขึ้นมาให้เป็นลักษณะเลข 4 จากนั้นนำมือสอดเข้าข้าง ๆ ขาแล้วดึงเข้ามาชิดอก ทำค้างไว้ 10-30 วินาทีแล้วกลับเข้าสู่ท่านอนราบ

3.6.4 ท่ายืดกล้ามเนื้อขา

นั่งบนเตียงเหยียดขาทั้งสองข้างแล้วกระดกปลายเท้า จากนั้นก้มแล้วนำมือแตะปลายเท้า ค้างไว้ 10 - 30 วินาที

สำหรับโครงงานนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกมาท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลังมา 2 ท่าทาง ได้แก่ 3.6.1 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง และ 3.6.4 ท่ายืดกล้ามเนื้อขา

ท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลัง	การปฏิบัติ
ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง	
ท่ายืดกล้ามเนื้อขา	

ตารางที่ 3.1 ท่าทางกายภาพบำบัดส่วนหลังที่คณะผู้จัดทำเลือก

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและแผนการดำเนินการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก แบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการ

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและนำเสนอ

- ปรึกษาหัวข้อที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษา

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตงานว่าควรดำเนินการไปในทิศทางไหน
- วางแผนการดำเนินงานโดยตัดสินใจร่วมกับคู่ทำโครงงานแบ่งหน้าที่ในส่วนการสืบค้นและการเก็บข้อมูล

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- พูดคุยปรึกษากับนักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
- ค้นคว้าและทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงงาน
- ศึกษาภาษา Python รวมถึงอัลกอริทึมที่ต้องใช้ในการพัฒนา

4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- วิเคราะห์การทำงานของโมเดล
- ออกแบบระบบการทำงานของโมเดล

4.1.5 พัฒนาระบบ

- เตรียมข้อมูลรูปภาพท่าทางกายภาพบำบัดที่ใช้สำหรับพัฒนาโมเดลจำแนกท่าทาง
- เขียนโมเดลด้วยภาษา python

4.1.6 ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม

- ทดสอบความสามารถโมเดลในการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด
- ตรวจสอบความผิดพลาดของโมเดล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการทำงาน	เดือน							
	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล								
กำหนดขอบเขตและวางแผนการทำงาน								
ศึกษาความรู้และทฤษฎี								
วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
พัฒนาระบบ								
ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม								
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบโมเดลจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก แบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

5.1 การเตรียมข้อมูล

เตรียมข้อมูลสำหรับใช้เป็นข้อมูลเข้าให้กับโมเดล ดังนี้

5.1.1 แบ่งข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลฝึกฝน (train set) และ ชุดข้อมูลทดสอบ (test set) จากนั้นจะ flip video เพื่อเพิ่มข้อมูล

5.1.2 ตรวจจับตำแหน่งพิกัด (Keypoints) ของร่างกาย ด้วยการเรียกใช้ Mediapipe Pose ซึ่งจุดเหล่านี้เป็นจุดที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งและมุมที่สำคัญ โดยทำการเลือกพิกัดที่ต้องการทั้งหมด 5 จุด ในแต่ละจุดจะทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวา รวมเป็น 10 จุด ได้แก่ หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก และหัวเข่า

5.1.3 label ให้แต่ละเฟรมในวิดีโอ ประกอบด้วย 3 ท่าทาง 1.Left Thigh Hug 2.Right Thigh Hug 3.Toe Touch

5.1.4 คำนวณจุดอ้างอิง (Origin) ซึ่งใช้จุดกึ่งกลางระหว่างสะโพกซ้ายและขวา โดยจุดนี้จะถูกใช้เป็นจุดอ้างอิงในการคำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ของพิกัดอื่น ๆ

5.1.5 สำหรับพิกัดแต่ละจุด จะคำนวณ tangent angles สองมุมโดยสัมพันธ์กับระนาบ xz และ xy ของจุดอ้างอิง

5.1.6 บันทึกข้อมูลลงไฟล์ CSV สำหรับแต่ละเฟรมของวิดีโอ จะบันทึกข้อมูล ดังนี้:

- label
- ลำดับของเฟรมในแต่ละวิดีโอ
- Origin หรือจุดอ้างอิงซึ่งใช้จุดกึ่งกลางระหว่างสะโพกซ้ายและขวา ประกอบด้วยพิกัด x, y, z
- ตำแหน่งสัมพัทธ์ของพิกัด เมื่อเทียบกับจุด origin ประกอบด้วยพิกัด x, y, z
- มุม tangent โดยสัมพันธ์กับระนาบ xz และ xy ของจุดอ้างอิง

5.1.7 สร้างภาพเฟรมที่มีการวาดวงกลมบนตำแหน่งพิกัดแต่ละจุด และวาดเส้นเชื่อมระหว่างพิกัด เช่น การเชื่อมระหว่างไหล่และข้อศอก หรือระหว่างข้อศอกและข้อมือ โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของร่างกาย

5.1.8 เฟรมที่ประมวลผลแล้วจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด

5.2 การสร้างโมเดล

ในขั้นตอนนี้ จะทำการสร้างโมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) และ GRU (Gated Recurrent Unit) เพื่อระบุชื่อท่าทางกายภาพบำบัด

5.2.1 โมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) ประกอบด้วย

- Input Layer รับข้อมูลเข้า ที่มีลักษณะเป็นลำดับหลายเฟรม โดย timesteps ถูกตั้งค่าเป็น None หมายความว่า โมเดลสามารถรับข้อมูลจำนวนเฟรมที่ไม่แน่นอนได้
- Masking Layer ใช้ Masking เพื่อละเว้นการประมวลผลข้อมูลที่อาจมีการ padding ด้วยค่า 0 เพื่อให้สมารถจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนเฟรมไม่เท่ากันได้
- LSTM Layers ข้อมูลจากชั้น (Layer) นี้จะถูกส่งต่อไปยังชั้น Dense
- Dense Layers ใช้ฟังก์ชันการกระตุ้นแบบ ReLU
- Output Layer จำแนกท่าทางออกเป็น 3 คลาส และใช้ฟังก์ชันการกระตุ้นแบบ Softmax ซึ่งให้ค่าความน่าจะเป็นแต่ละคลาส

5.2.2 โมเดล GRU (Gated Recurrent Unit) ประกอบด้วย

- Input Layer รับข้อมูลเข้า ที่มีลักษณะเป็นลำดับหลายเฟรม โดย timesteps ถูกตั้งค่าเป็น None หมายความว่า โมเดลสามารถรับข้อมูลจำนวนเฟรมที่ไม่แน่นอนได้
- Masking Layer ใช้ Masking เพื่อละเว้นการประมวลผลข้อมูลที่อาจมีการ padding ด้วยค่า 0 เพื่อให้สมารถจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนเฟรมไม่เท่ากันได้
- GRU Layers ข้อมูลจากชั้นนี้จะถูกส่งต่อไปยังชั้น Dense
- Dense Layers ใช้ฟังก์ชันการกระตุ้นแบบ ReLU
- Output Layer จำแนกท่าทางออกเป็น 3 คลาส และใช้ฟังก์ชันการกระตุ้นแบบ Softmax ซึ่งให้ค่าความน่าจะเป็นแต่ละคลาส

5.2.3 การคอมไพล์โมเดล

ใช้ Adam Optimizer เพื่อการปรับพารามิเตอร์ โดยมีการตั้งค่าความเร็วในการเรียนรู้ (learning_rate) ที่ 0.001 และใช้ฟังก์ชัน loss แบบ categorical_crossentropy ซึ่งเหมาะสำหรับปัญหาการจำแนกหลายคลาส นอกจากนี้ยังใช้การประเมินผลการทำนายของโมเดล ด้ายค่า accuracy เพื่อติดตามความถูกต้องของการจำแนกท่าทาง

5.3 การฝึกและทดสอบโมเดล (Training and Testing)

การฝึกฝนโมเดล LSTM และ GRU มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้

5.3.1 โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV

- ในการโหลดข้อมูล มีการเลือกเฉพาะคอลัมน์พิกัดของร่างกาย ประกอบด้วยพิกัด x y z และค่า tangent angle จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเข้าให้กับโมเดล
- สำหรับการ label ข้อมูล จะทำการโหลด label ของแต่ละไฟล์และแปลง label เป็น one-hot encoding เพื่อใช้ในการจำแนกท่าทาง

5.3.2 เปรียบเทียบการใช้ ข้อมูลฟีเจอร์ 2 รูปแบบ ที่ได้จากพิกัดของร่างกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากข้อมูลพิกัดของร่างกาย 10 จุด (Keypoints)

- แต่ละจุดของร่างกายจะมีพิกัด 3 มิติ ได้แก่ พิกัดตามแกน x y และ z ซึ่งระบุตำแหน่งของจุดนั้นในพื้นที่ 3 มิติ
- จำนวนพิกัดของร่างกายที่ใช้คือ 10 จุด ดังนั้นจำนวนฟีเจอร์ทั้งหมดจึงเท่ากับ 30 ฟีเจอร์

จากข้อมูลพิกัดของร่างกาย 10 จุด (Keypoints) และค่า Tangent Angle

- นอกจากพิกัดตามแกน x y และ z ของ เช่นเดียวกับในกรณีแรก ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์จาก ค่า Tangent Angle ซึ่งคำนวณจากความสัมพันธ์เชิงมุมระหว่างพิกัด โดยสัมพันธ์กับระนาบ xz และ xy ของจุดอ้างอิง
- จำนวนพิกัดของร่างกายที่ใช้คือ 10 จุด ดังนั้นจำนวนฟีเจอร์ทั้งหมดจึงเท่ากับ 50 ฟีเจอร์

ฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลเข้าเพื่อฝึกและทดสอบโมเดล LSTM และ GRU ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำแนกท่าทางกายภาพบำบัด

5.3.3 ประเมินผลการทำงานของโมเดล

ด้วยการทดสอบกับข้อมูลทดสอบ ประกอบด้วยการประเมินค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำ รวมถึงการทำนายท่าทางสำหรับข้อมูลทดสอบแต่ละเฟรม ซึ่งการเปรียบเทียบผลการทดสอบ โมเดลจะถูกฝึกและทดสอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ดังนี้

- ข้อมูลจากพิกัด 10 จุด (30 ฟีเจอร์)
- ข้อมูลจากพิกัด 10 จุดพร้อม tangent angle (50 ฟีเจอร์)

การประเมินผลสำหรับชุดข้อมูลฝึกฝน

- ในแต่ละรอบของการฝึกฝน โมเดลจะถูกฝึกทีละไฟล์จากชุดข้อมูลฝึกฝน (train set) โดยทำการโหลดข้อมูลพิกัดของร่างกาย สำหรับโมเดลที่ใช้ 30 ฟีเจอร์ และข้อมูลพิกัดของร่างกายร่วมกับ tangent angles สำหรับโมเดลที่ใช้ 50 ฟีเจอร์ จาก CSV แต่ละไฟล์ แล้วใช้ข้อมูลนี้ในการฝึกฝนโมเดล
- โมเดลจะคำนวณค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำของการฝึกในแต่ละไฟล์
- เมื่อเทรนไฟล์ทั้งหมดเสร็จสิ้นในรอบการฝึกฝนนั้น ๆ จะคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำของไฟล์ทั้งหมด เพื่อได้ค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำเฉลี่ยสำหรับรอบการฝึกฝนนั้น

การประเมินผลสำหรับชุดข้อมูลทดสอบ

- หลังจากการเทรนในแต่ละรอบการฝึกฝน จะประเมินผลทีละไฟล์กับชุดข้อมูลทดสอบ (test set)

- วิดีโอที่ใช้สำหรับชุดข้อมูลทดสอบ ประกอบด้วย 12 วิดีโอ แบ่งออกเป็นสามคลาส ได้แก่ 1.Left Thigh Hug 2.Right Thigh Hug 3.Toe Touch ซึ่งถูกแบ่งเป็นจำนวนคลาสละ 4 วิดีโอ โดยมีจำนวนเฟรมที่ไม่เท่ากันคือ 303 เฟรม 303 เฟรม และ 504 เฟรม ตามลำดับ
- ทำการโหลดข้อมูลจากแต่ละไฟล์ในชุดข้อมูลทดสอบจากนั้นคำนวณค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำทีละไฟล์
- คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำจากไฟล์ทั้งหมดในชุดข้อมูลทดสอบ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับรอบการฝึกฝนนั้น

การเปรียบเทียบระหว่างสองชุดข้อมูลนี้จะช่วยให้ทราบว่า

- การเพิ่มค่า tangent angle ทำให้โมเดลสามารถจำแนกท่าทางร่างกายได้แม่นยำขึ้นหรือไม่
- การใช้ฟีเจอร์ที่มากขึ้นช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในการจำแนกท่าทางร่างกายอย่างไรบ้าง

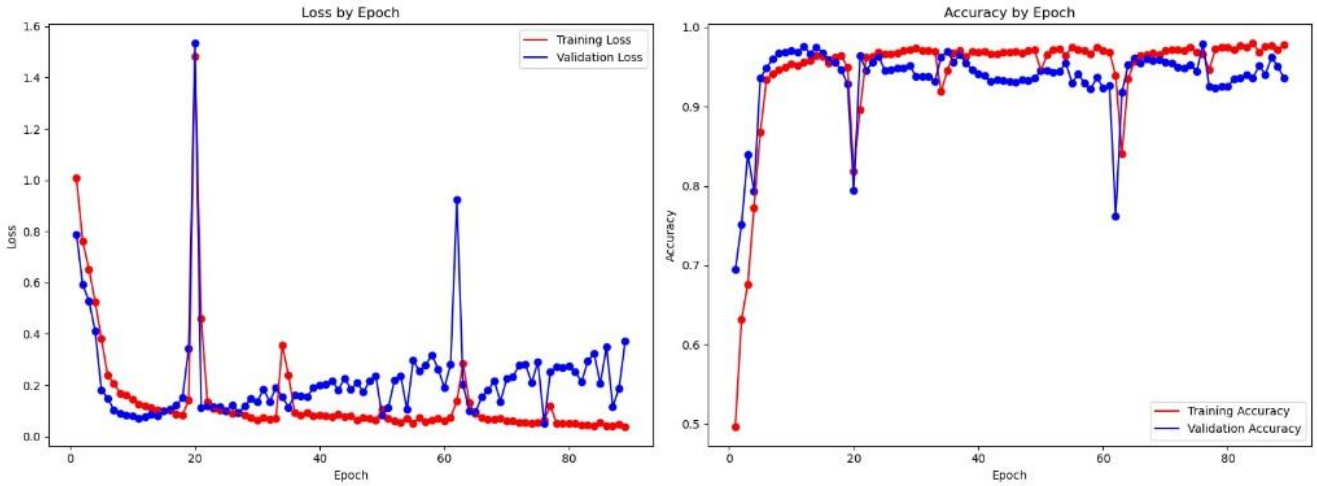
บทที่ 6 ผลการดำเนินการ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดโดยใช้ โมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) และโมเดล GRU (Gated Recurrent Unit) ในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบและผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โมเดลดังกล่าว

6.1 ผลการดำเนินการ

ทำการทดสอบประสิทธิภาพด้วยค่าความสูญเสีย (Loss) และค่าความแม่นยำ (Accuracy) นอกจากนั้นยังมีการกำหนดรอบในการฝึกฝน (Epoch) เท่ากับ 89 โดยผลลัพธ์ของค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยำสามารถสรุปได้ ดังนี้

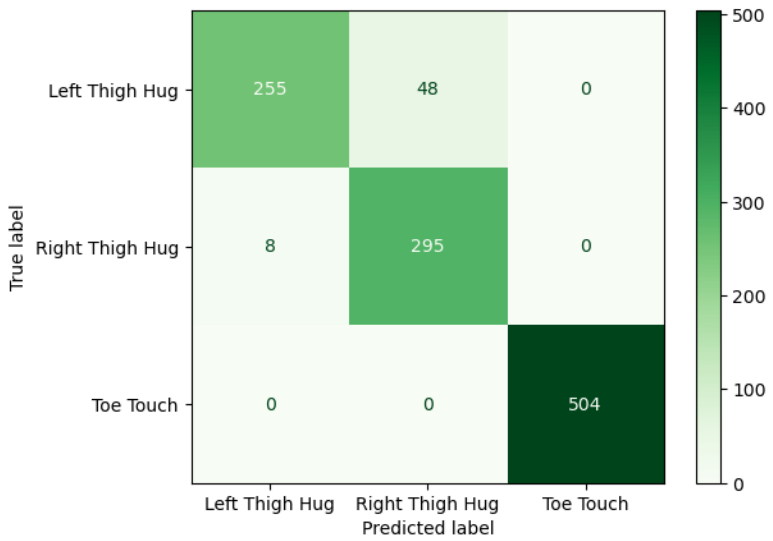
1) ผลลัพธ์จากโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์



รูปที่ 6.1 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์

- ค่าความสูญเสียของ Training Set: 0.0388
- ค่าความแม่นยำของ Training Set: 0.9774
- ค่าความสูญเสียของ Validation Set: 0.3722
- ค่าความแม่นยำของ Validation Set: 0.9357

ทำการแสดงผลการทำนายแบบละเอียดโดยใช้ Confusion Matrix สำหรับโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ ซึ่งจะแสดงจำนวนการทำนายที่ถูกต้องและผิดพลาดในแต่ละคลาส ดังนี้



รูปที่ 6.2 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์

สำหรับค่า Overall Accuracy ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{Overall Accuracy} = \frac{TP_{\text{Left Thigh Hug}} + TP_{\text{Right Thigh Hug}} + TP_{\text{Toe Touch}}}{N}$$

$$= \frac{255 + 295 + 504}{303 + 303 + 504}$$

$$= \frac{1054}{1110}$$

Overall Accuracy = 0.9495

ตารางที่ 6.1 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์

	True Positive (TP)	True Negative (TN)	False Positive (FP)	False Negative (FN)
Left Thigh Hug	255	295 + 0 + 0 + 504 = 799	8 + 0 = 8	48 + 0 = 48
Right Thigh Hug	295	255 + 0 +0 504 = 759	48 + 0 = 48	8 + 0 = 8
Toe Touch	504	255 + 48 + 8 + 295 = 606	0 + 0 = 0	0 + 0 = 0

จากการแยกข้อมูลการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดทั้งสามคลาสเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส ทำให้สามารถคำนวณ Accuracy Precision Recall F1-Score แยกตามแต่ละคลาสได้ ดังนี้

1.1) ท่าทาง Left Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{255 + 799}{255 + 799 + 8 + 48}$$

$$= \frac{1054}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9495$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{255}{255 + 8}$$

$$= \frac{255}{263}$$

$$\text{Precision} = 0.9695$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{255}{255 + 48}$$

$$= \frac{255}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.8415$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.9695 * 0.8415)}{(0.9695 + 0.8415)}$$

$$= 2 * \frac{0.8158}{1.811}$$

$$= 2 * 0.4504$$

$$\text{F1-Score} = 0.9008$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Left Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9495
- Precision เท่ากับ 0.9695
- Recall เท่ากับ 0.8415
- F1-Score เท่ากับ 0.9008

1.2) ท่าทาง Right Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{295 + 759}{295 + 759 + 48 + 8}$$

$$= \frac{1054}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9495$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{295}{295 + 48}$$

$$= \frac{295}{343}$$

$$\text{Precision} = 0.8600$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{295}{295 + 8}$$

$$= \frac{295}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.9735$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.8600 * 0.9735)}{(0.8600 + 0.9735)}$$

$$= 2 * \frac{0.8372}{1.8335}$$

$$= 2 * 0.4566$$

$$\text{F1-Score} = 0.9132$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Right Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9495
- Precision เท่ากับ 0.8600
- Recall เท่ากับ 0.9735
- F1-Score เท่ากับ 0.9132

1.3) ท่าทาง Toe Touch:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{504 + 606}{504 + 606 + 0 + 0}$$

$$= \frac{1110}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 1.0$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Precision} = 1.0$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Recall} = 1.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(1 * 1)}{(1 + 1)}$$

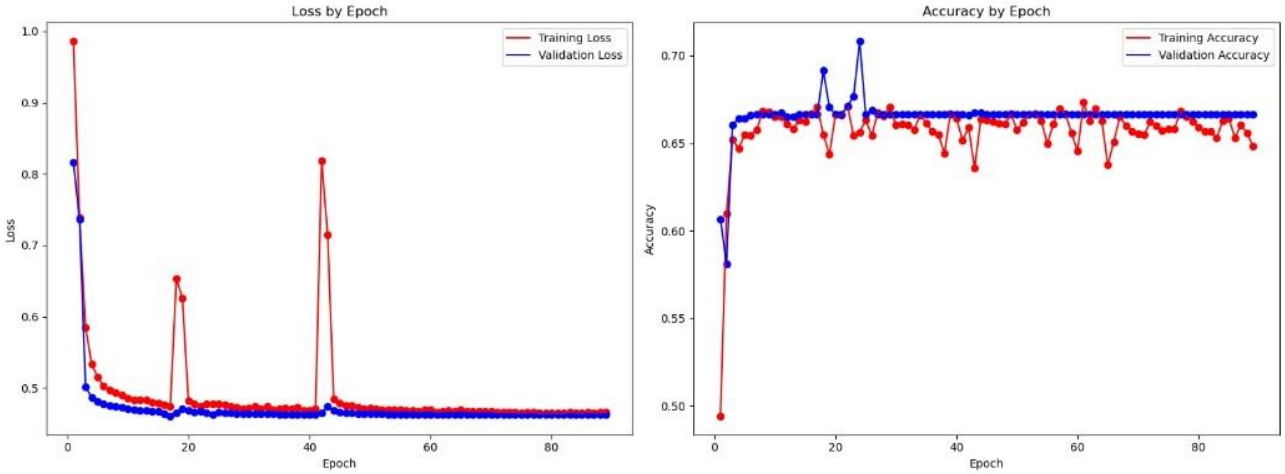
$$= 2 * \frac{1}{2}$$

$$\text{F1-Score} = 1.0$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Toe Touch สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 1.0
- Precision เท่ากับ 1.0
- Recall เท่ากับ 1.0
- F1-Score เท่ากับ 1.0

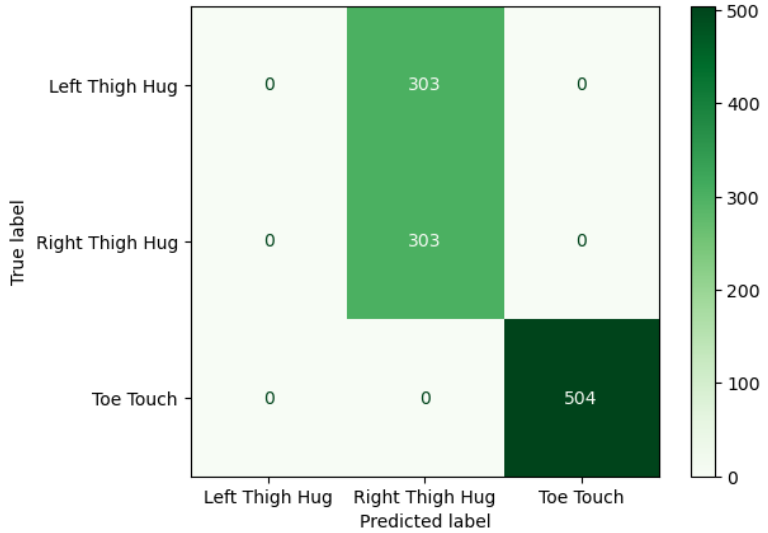
2) ผลลัพธ์จากโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์



รูปที่ 6.3 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์

- ค่าความสูญเสียของ Training Set: 0.4659
- ค่าความแม่นยำของ Training Set: 0.6483
- ค่าความสูญเสียของ Validation Set: 0.4622
- ค่าความแม่นยำของ Validation Set: 0.6666

ทำการแสดงผลการทำนายแบบละเอียดโดยใช้ Confusion Matrix สำหรับโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ ซึ่งจะแสดงจำนวนการทำนายที่ถูกต้องและผิดพลาดในแต่ละคลาส ดังนี้



รูปที่ 6.4 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์

สำหรับค่า Overall Accuracy ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{Overall Accuracy} = \frac{TP_{\text{Left Thigh Hug}} + TP_{\text{Right Thigh Hug}} + TP_{\text{Toe Touch}}}{N}$$

$$= \frac{0 + 303 + 504}{303 + 303 + 504}$$

$$= \frac{807}{1110}$$

Overall Accuracy = 0.7270

ตารางที่ 6.2 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์

	True Positive (TP)	True Negative (TN)	False Positive (FP)	False Negative (FN)
Left Thigh Hug	0	303 + 0 + 0 + 504 = 807	0 + 0 = 0	303 + 0 = 303
Right Thigh Hug	303	0 + 0 +0 + 504 = 504	303 + 0 = 303	0 + 0 = 0
Toe Touch	504	0 + 303 + 0 + 303 = 606	0 + 0 = 0	0 + 0 = 0

จากการแยกข้อมูลการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดทั้งสามคลาสเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส ทำให้สามารถคำนวณ Accuracy Precision Recall F1-Score แยกตามแต่ละคลาสได้ ดังนี้

2.1) ท่าทาง Left Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{0 + 807}{0 + 807 + 0 + 303}$$

$$= \frac{807}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.7270$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{0}{0 + 303}$$

$$= \frac{0}{303}$$

$$\text{Precision} = 0.0$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{0}{0 + 303}$$

$$= \frac{0}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.0 * 0.0)}{(0.0 + 0.0)}$$

$$= 2 * \frac{0.0}{0.0}$$

$$= 2 * 0.0$$

$$\text{F1-Score} = 0.0$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Left Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.7270
- Precision เท่ากับ 0.0
- Recall เท่ากับ 0.0
- F1-Score เท่ากับ 0.0

2.2) ท่าทาง Right Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{303 + 504}{303 + 504 + 303 + 0}$$

$$= \frac{807}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.7270$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{303}{303 + 303}$$

$$= \frac{303}{606}$$

$$\text{Precision} = 0.5$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{303}{303 + 0}$$

$$= \frac{303}{303}$$

$$\text{Recall} = 1.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.5 * 1.0)}{(0.5 + 1.0)}$$

$$= 2 * \frac{0.5}{1.5}$$

$$= 2 * 0.3333$$

$$\text{F1-Score} = 0.6667$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Right Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.7270
- Precision เท่ากับ 0.5
- Recall เท่ากับ 1.0
- F1-Score เท่ากับ 0.6667

2.3) ท่าทาง Toe Touch:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{504 + 606}{504 + 606 + 0 + 0}$$

$$= \frac{1110}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 1.0$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Precision} = 1.0$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Recall} = 1.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(1 * 1)}{(1 + 1)}$$

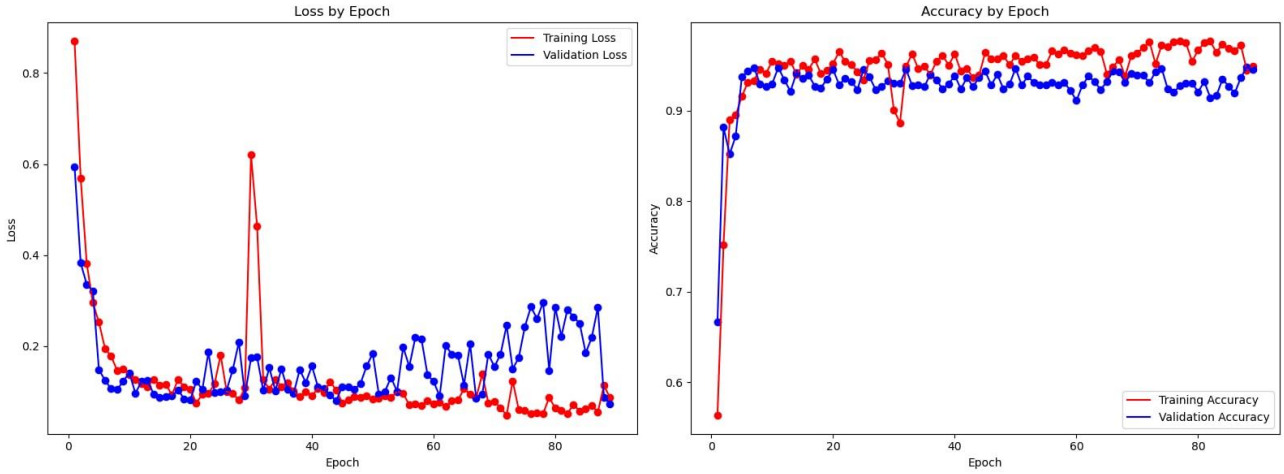
$$= 2 * \frac{1}{2}$$

$$\text{F1-Score} = 1.0$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล LSTM แบบ 30 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Toe Touch สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 1.0
- Precision เท่ากับ 1.0
- Recall เท่ากับ 1.0
- F1-Score เท่ากับ 1.0

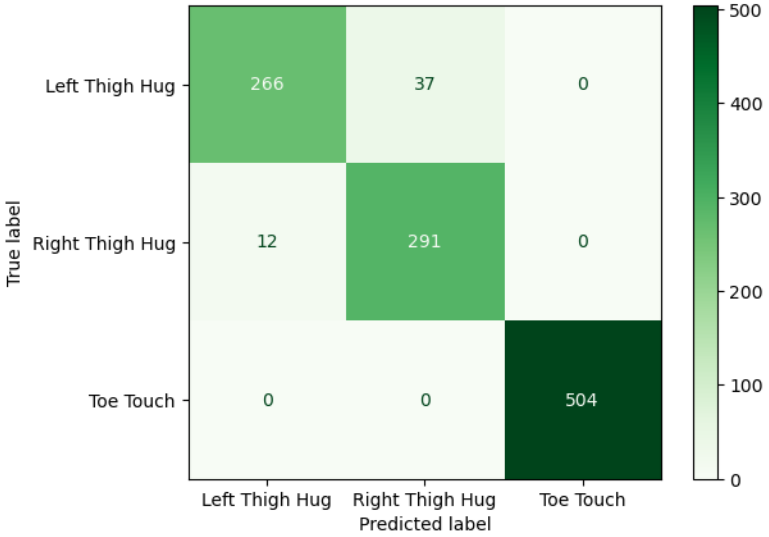
3) ผลลัพธ์จากโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์



รูปที่ 6.5 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์

- ค่าความสูญเสียของ Training Set: 0.0867
- ค่าความแม่นยำของ Training Set: 0.9489
- ค่าความสูญเสียของ Validation Set: 0.0731
- ค่าความแม่นยำของ Validation Set: 0.9454

ทำการแสดงผลการทำนายแบบละเอียดโดยใช้ Confusion Matrix สำหรับโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ ซึ่งจะแสดงจำนวนการทำนายที่ถูกต้องและผิดพลาดในแต่ละคลาส ดังนี้



รูปที่ 6.6 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์

สำหรับค่า Overall Accuracy ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{Overall Accuracy} = \frac{TP_{\text{Left Thigh Hug}} + TP_{\text{Right Thigh Hug}} + TP_{\text{Toe Touch}}}{N}$$

$$= \frac{266 + 291 + 504}{303 + 303 + 504}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

Overall Accuracy = 0.9559

ตารางที่ 6.3 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์

	True Positive (TP)	True Negative (TN)	False Positive (FP)	False Negative (FN)
Left Thigh Hug	266	291 + 0 + 0 + 504 = 795	12 + 0 = 12	37 + 0 = 37
Right Thigh Hug	291	266 + 0 +0 + 504 = 770	37 + 0 = 37	12 + 0 = 12
Toe Touch	504	266 + 37 + 12 + 291 = 606	0 + 0 = 0	0 + 0 = 0

จากการแยกข้อมูลการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดทั้งสามคลาสเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส ทำให้สามารถคำนวณ Accuracy Precision Recall F1-Score แยกตามแต่ละคลาสได้ ดังนี้

3.1) ท่าทาง Left Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{266 + 795}{266 + 795 + 12 + 37}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9559$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{266}{266 + 12}$$

$$= \frac{266}{278}$$

$$\text{Precision} = 0.9568$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{266}{266 + 37}$$

$$= \frac{266}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.8779$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.9568 * 0.8779)}{(0.9568 + 0.8779)}$$

$$= 2 * \frac{0.8400}{1.8347}$$

$$= 2 * 0.4578$$

$$\text{F1-Score} = 0.9156$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Left Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9559
- Precision เท่ากับ 0.9568
- Recall เท่ากับ 0.8779
- F1-Score เท่ากับ 0.9156

3.2) ท่าทาง Right Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{291 + 770}{291 + 770 + 37 + 12}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9559$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{291}{291 + 37}$$

$$= \frac{291}{328}$$

$$\text{Precision} = 0.8872$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{291}{291 + 12}$$

$$= \frac{291}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.9604$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.8872 * 0.9604)}{(0.8872 + 0.9604)}$$

$$= 2 * \frac{0.8521}{1.8476}$$

$$= 2 * 0.4612$$

$$\text{F1-Score} = 0.9224$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Right Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9559
- Precision เท่ากับ 0.8872
- Recall เท่ากับ 0.9604
- F1-Score เท่ากับ 0.9224

3.3) ท่าทาง Toe Touch:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{504 + 606}{504 + 606 + 0 + 0}$$

$$= \frac{1110}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 1.0$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Precision} = 1.0$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Recall} = 1.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(1 * 1)}{(1 + 1)}$$

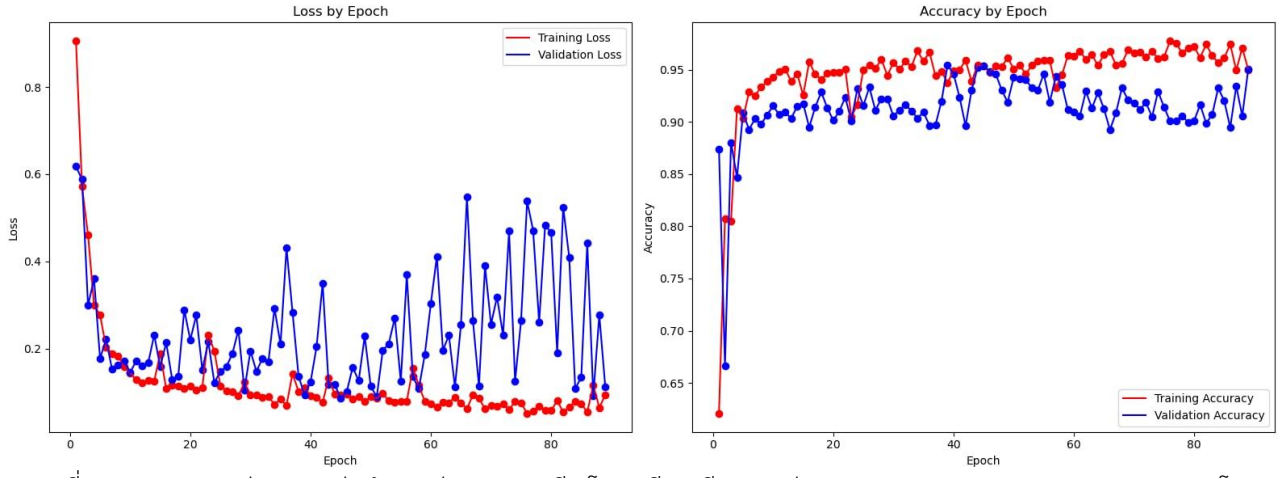
$$= 2 * \frac{1}{2}$$

$$\text{F1-Score} = 1.0$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Toe Touch สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 1.0
- Precision เท่ากับ 1.0
- Recall เท่ากับ 1.0
- F1-Score เท่ากับ 1.0

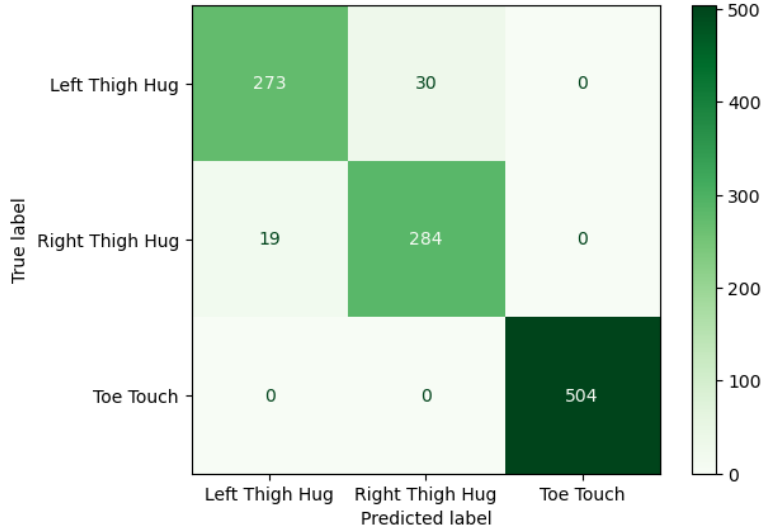
4) ผลลัพธ์จากโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์



รูปที่ 6.7 กราฟแสดงค่าความแม่นยำและค่าความสูญเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง Training Set และ Validation Set ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์

- ค่าความสูญเสียของ Training Set: 0.0935
- ค่าความแม่นยำของ Training Set: 0.9500
- ค่าความสูญเสียของ Validation Set: 0.1116
- ค่าความแม่นยำของ Validation Set: 0.9504

ทำการแสดงผลการทำนายแบบละเอียดโดยใช้ Confusion Matrix สำหรับโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ ซึ่งจะแสดงจำนวนการทำนายที่ถูกต้องและผิดพลาดในแต่ละคลาส ดังนี้



รูปที่ 6.8 Confusion Matrix สำหรับการจำแนกท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์

สำหรับค่า Overall Accuracy ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{Overall Accuracy} = \frac{TP_{\text{Left Thigh Hug}} + TP_{\text{Right Thigh Hug}} + TP_{\text{Toe Touch}}}{N}$$

$$= \frac{273 + 284 + 504}{303 + 303 + 504}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

Overall Accuracy = 0.9559

ตารางที่ 6.4 แสดงค่าการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดแบบสามคลาส ซึ่งแยกข้อมูลเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) แต่ละคลาส ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์

	True Positive (TP)	True Negative (TN)	False Positive (FP)	False Negative (FN)
Left Thigh Hug	273	284 + 0 + 0 + 504 = 788	19 + 0 = 19	30 + 0 = 30
Right Thigh Hug	284	273 + 0 +0 + 504 = 777	30 + 0 = 30	19 + 0 = 19
Toe Touch	504	273 + 30 + 19 + 284 = 606	0 + 0 = 0	0 + 0 = 0

จากการแยกข้อมูลการทำนายของโมเดลสำหรับท่าทางกายภาพบำบัดทั้งสามคลาสเป็นค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) ของแต่ละคลาส ทำให้สามารถคำนวณ Accuracy Precision Recall F1-Score แยกตามแต่ละคลาสได้ ดังนี้

4.1) ท่าทาง Left Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{273 + 788}{273 + 788 + 0 + 0}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9559$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{273}{273 + 19}$$

$$= \frac{273}{292}$$

$$\text{Precision} = 0.9350$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{273}{273 + 30}$$

$$= \frac{273}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.9010$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.9350 * 0.9010)}{(0.9350 + 0.9010)}$$

$$= 2 * \frac{0.8424}{1.8360}$$

$$= 2 * 0.4588$$

$$\text{F1-Score} = 0.9176$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Left Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9559
- Precision เท่ากับ 0.9350
- Recall เท่ากับ 0.9010
- F1-Score เท่ากับ 0.91576

4.2) ท่าทาง Right Thigh Hug:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{284 + 777}{284 + 777 + 30 + 19}$$

$$= \frac{1061}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 0.9559$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{284}{284 + 30}$$

$$= \frac{284}{314}$$

$$\text{Precision} = 0.9045$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{284}{284 + 19}$$

$$= \frac{284}{303}$$

$$\text{Recall} = 0.9372$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(0.9045 * 0.9372)}{(0.9045 + 0.9372)}$$

$$= 2 * \frac{0.8480}{1.8417}$$

$$= 2 * 0.4604$$

$$\text{F1-Score} = 0.9208$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล GRU แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Right Thigh Hug สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 0.9559
- Precision เท่ากับ 0.9045
- Recall เท่ากับ 0.9372
- F1-Score เท่ากับ 0.9208

4.3) ท่าทาง Toe Touch:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP+TN+FP+FN}$$

$$= \frac{504 + 606}{504 + 606 + 0 + 0}$$

$$= \frac{1110}{1110}$$

$$\text{Accuracy} = 1.0$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Precision} = 1.0$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{504}{504 + 0}$$

$$= \frac{504}{504}$$

$$\text{Recall} = 1.0$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \frac{(\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

$$= 2 * \frac{(1 * 1)}{(1 + 1)}$$

$$= 2 * \frac{1}{2}$$

$$\text{F1-Score} = 1.0$$

โดยผลลัพธ์ของโมเดล LSTM แบบ 50 ฟีเจอร์ สำหรับท่าทาง Toe Touch สามารถสรุปได้ ดังนี้

- Accuracy เท่ากับ 1.0
- Precision เท่ากับ 1.0
- Recall เท่ากับ 1.0
- F1-Score เท่ากับ 1.0

หลังจากการฝึกฝนโมเดลแล้วนั้น ในส่วนของการนำโมเดลไปใช้งานกับวิดิโอที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน จะ เริ่มต้นจากการตรวจสอบท่าทาง โดยการสร้าง Bounding Box หรือ การสร้างกรอบล้อมรอบ ตำแหน่งพิกัดของร่างกายที่สนใจขึ้นมา 3 กรอบโดยใช้กรอบสีขาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- กรอบที่ 1 ล้อมรอบตำแหน่งหัวไหล่ซ้ายกับหัวไหล่ขวา และ ข้อเท้าซ้ายกับข้อเท้าขวา
- กรอบที่ 2 ล้อมรอบตำแหน่งสะโพกขวากับส้นเท้าขวา
- กรอบที่ 3 ล้อมรอบตำแหน่งสะโพกซ้ายกับส้นเท้าซ้าย

ซึ่งสัดส่วนของกรอบสีขาวทั้ง 3 กรอบที่สร้างขึ้นนี้ จะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะการจัดท่าทางของร่างกายได้ ดังนี้

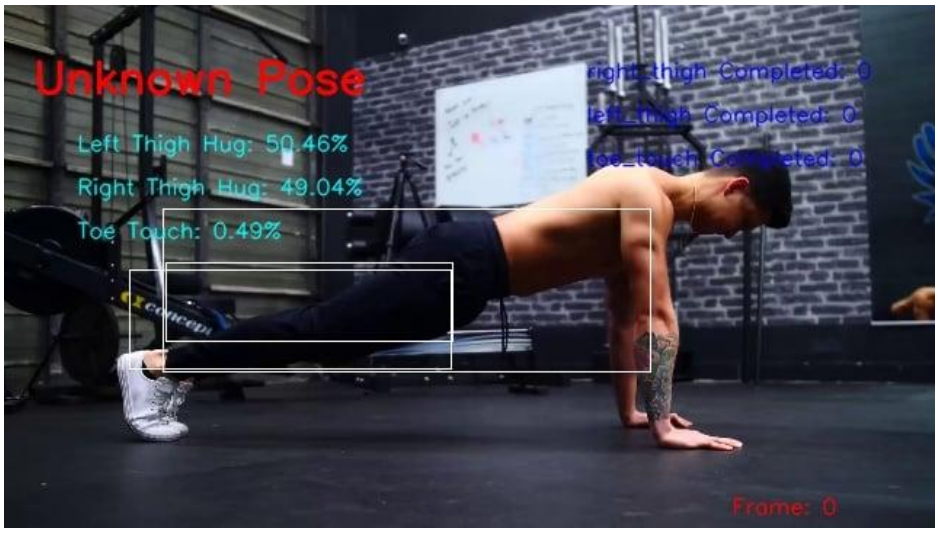
- ถ้าความสูงของกรอบมากกว่าความกว้าง เป็นไปได้ว่า ผู้ใช้อาจจะยืนอยู่
- ถ้าความกว้างของกรอบมากกว่าความสูง เป็นไปได้ว่า ผู้ใช้อาจจะอยู่ในท่านั่งหรือนอน

รูปที่ 6.9 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดิโอใน Kaggle ของท่าทาง Lateral raise

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดิโอใน Kaggle ของท่าทาง Leg extension

จากรูปที่ 6.9 และ 6.10 ถ้าตรวจพบความเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้อาจจะยืนอยู่ ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น Unknow pose และแจ้งเตือนข้อความสีฟ้าให้ผู้ใช้ทราบว่า “ควรนอนลง หรือนั่งแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างออกไป

แต่ถ้าพบว่าผู้ใช้อาจจะนอนหรือนั่งเหยียดขาซึ่งอยู่ในท่าทางเตรียมพร้อมแล้ว จึงจะไปสู่การทำนายท่าทางต่อไปในแต่ละเฟรม จะตรวจจับพิกัดเพื่อหาพิกัด x, y, z ของพิกัด นั้น ๆ เพื่อใช้เป็นฟีเจอร์ให้โมเดลระบุท่าทางออกมา



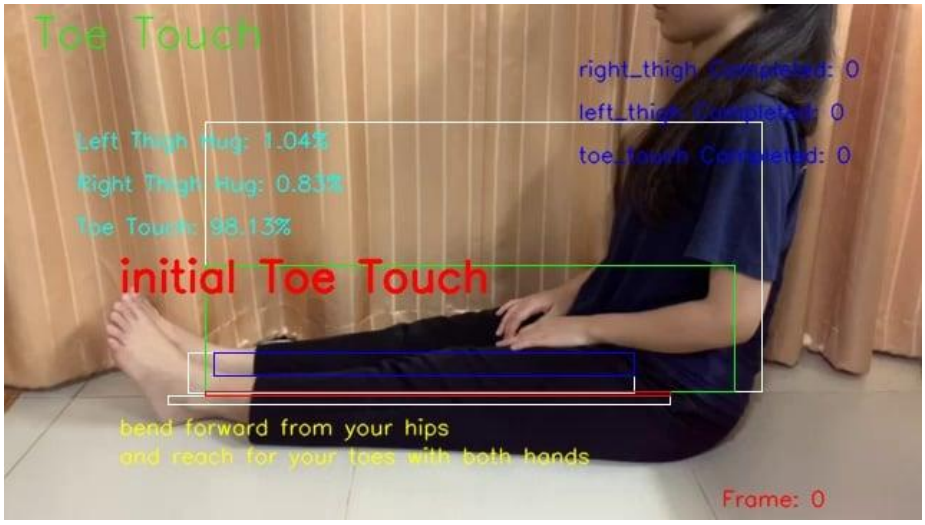
รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการนำโมเดลมาใช้งานกับวิดิโอใน Kaggle ของท่าทาง Push up

ทางผู้จัดทำได้กำหนด predictions thresholds ไว้ที่ 80% หมายความว่า บริเวณตัวหนังสือสีฟ้า สำหรับเฟรมใด ๆ หากโมเดลพบว่าคลาสไหนที่มีความน่าจะเป็น 80 % ขึ้นไป จะทำนายออกมาว่าเป็นคลาสนั้น แต่ถ้าความน่าจะเป็นทั้ง 3 คลาสต่ำกว่า 80 % จะแสดงผลเป็น Unknown Pose ดังรูปที่ 6.11

หากเป็นท่าทางใดท่าทางหนึ่งใน 3 คลาส จะแสดงผลดังนี้

1) เมื่อท่า “Toe Touch” ถูกตรวจพบจากโมเดล จะสร้าง Bounding Box หรือการตีกรอบพิกัดที่สนใจ ขึ้นมา 3 กรอบ ได้แก่
   - กรอบสีเขียว เป็นการตีกรอบล้อมรอบ ตำแหน่ง ข้อศอกซ้ายและขวา กับ ข้อเท้าซ้ายและขวา
   - กรอบสีแดง เป็นการตีกรอบล้อมรอบ ตำแหน่ง สะโพกซ้ายกับข้อเท้าซ้าย
   - กรอบสีน้ำเงิน เป็นการตีกรอบล้อมรอบ ตำแหน่ง สะโพกขวากับข้อเท้าขวา

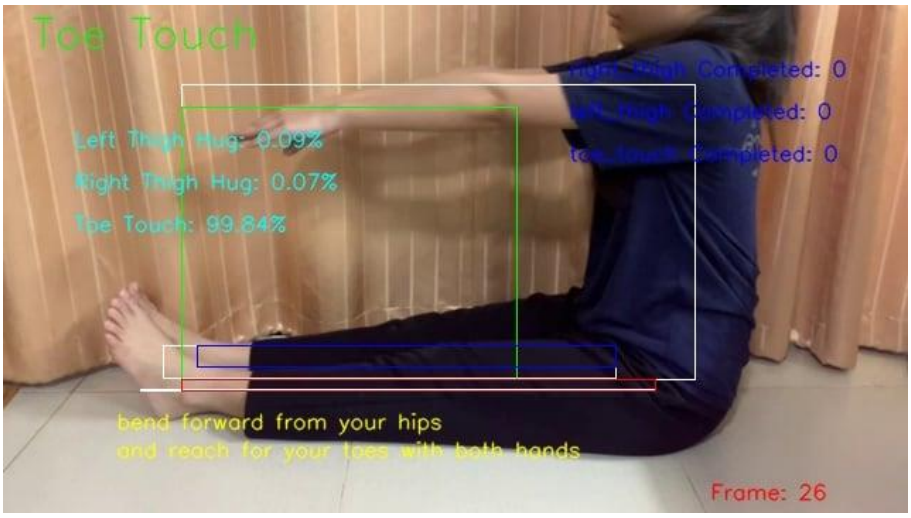
ต่อมาจะนำการตีกรอบนี้มาใช้ตรวจสอบสำหรับการเริ่มนับเวลาในการทำท่าทาง โดยที่ในแต่ละเฟรมของวิดิโอจะคำนวณและเก็บค่าความกว้างของกรอบทั้ง 3 สี ดังรูปที่ 6.12 โดยเฟรมแรกที่โมเดลมีคลาสซึ่งความน่าจะเป็นเท่ากับ 80% ขึ้นไป จะถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบทั้ง 3 สี แยกเป็น 3 ตัวแปร และจะถูกใช้เป็นค่ามาตรฐาน (initial) ของความกว้างสำหรับเปรียบเทียบกับเฟรมต่อ ๆ ไป



รูปที่ 6.12 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Toe Touch

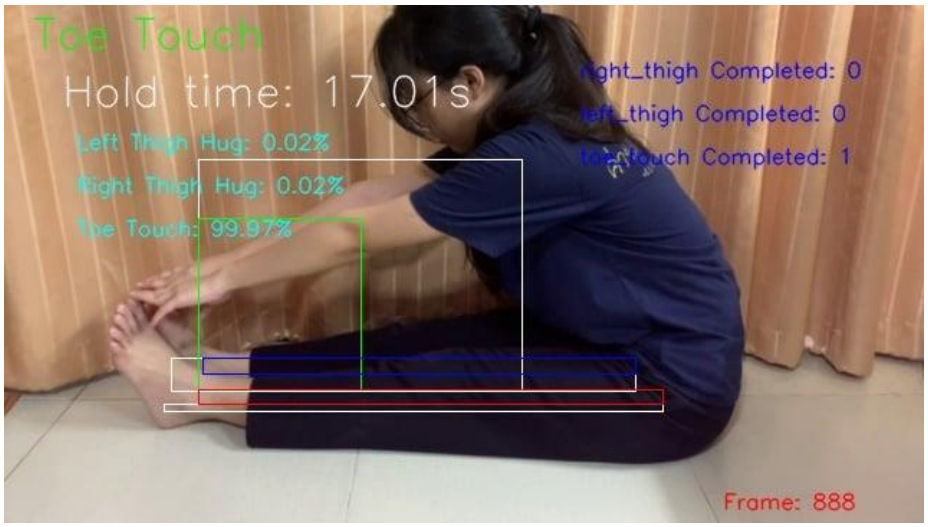
เกณฑ์ในการเริ่มนับเวลาในท่าทาง Toe Touch เป็นดังนี้

ในเฟรมนั้น ๆ หากกรอบสีเขียวที่สร้างขึ้น มีขนาดความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% ของความกว้างกรอบสีเขียวที่เป็นค่ามาตรฐาน รวมทั้งกรอบสีแดงและสีน้ำเงิน มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของความกว้างกรอบสีแดงและน้ำเงินที่เป็นค่ามาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ที่เฟรมในรูปที่ 6.12 จะแสดงตัวนับเวลาขึ้นมา หากความกว้างของกรอบไม่เป็นตามเกณฑ์จะแสดงข้อความสีเหลือง คือ “ให้ผู้ใช้เอื้อมไปข้างหน้าและนำมือแตะที่ปลายเท้า” ดังรูปที่ 6.13



รูปที่ 6.13 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Toe Touch

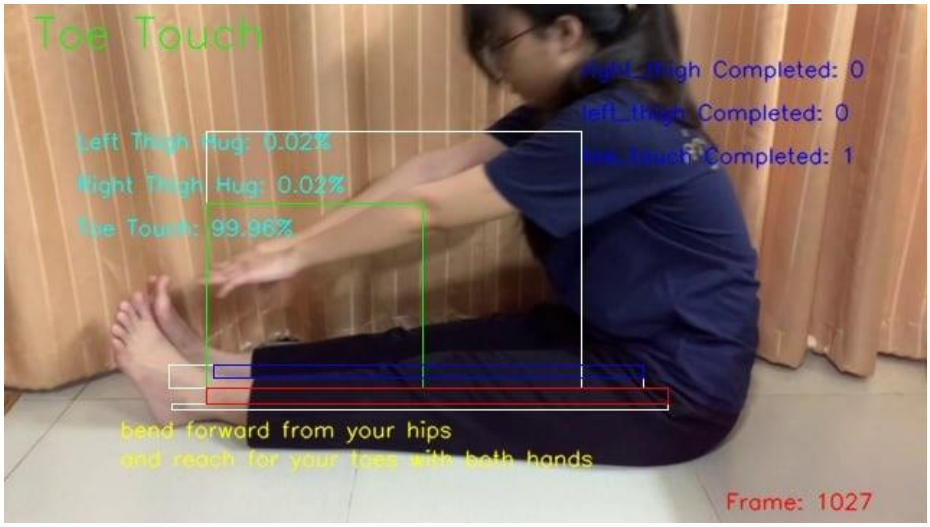
ถ้าผู้ใช้ค้างท่าทางนั้นได้ 15 วินาทีขึ้นไป จะถือว่าผู้ใช้ทำท่าทางสำเร็จ แล้วทำการเพิ่มจำนวนให้กับตัวนับท่าทางนี้ ดังรูปที่ 6.14



รูปที่ 6.14 ข้อความที่แสดงผลบนเฟรม

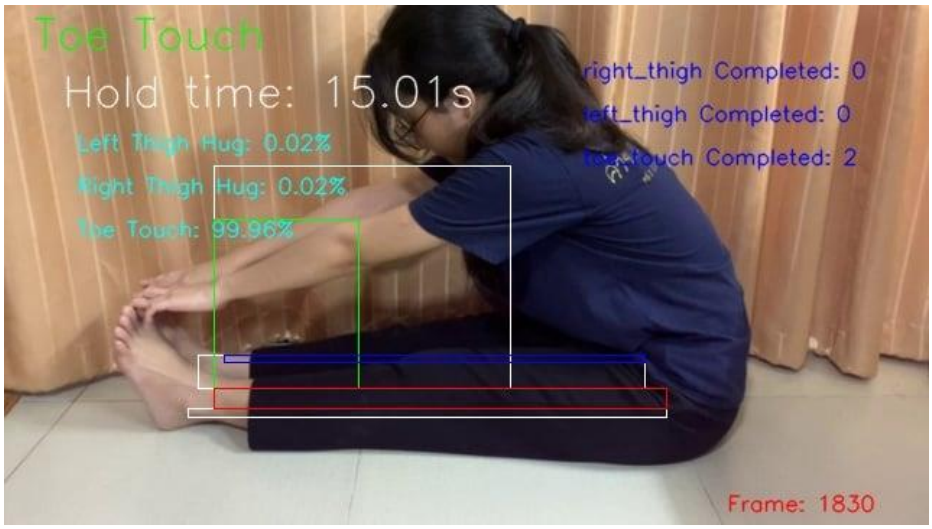
จากรูปที่ 6.14 สิ่งที่แสดงผล ประกอบด้วย

- ชื่อท่าทางที่ทำนายได้ คือ toe touch
- เวลาที่ผู้ใช้ทำท่าทางค้างไว้
- ความน่าจะเป็นแต่ละคลาส
- จำนวนครั้งที่ทำสำเร็จของแต่ละคลาส
- ตัวเลขลำดับของเฟรม



รูปที่ 6.15 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Toe Touch

จากรูปที่ 6.15 หากผู้ใช้ขยับร่างกายที่ทำให้ กรอบมีความกว้างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก็จะแสดงข้อความแจ้งเตือน



รูปที่ 6.16 ตัวอย่างเฟรมที่ผู้ใช้กลับมาทำท่าทางได้ตามเกณฑ์ ของท่าทาง Toe Touch

จากรูปที่ 6.16 หากผู้ใช้กลับมาทำท่าทางได้ตามเกณฑ์ก็จะนับเวลา และถ้าผู้ใช้ทำท่าทางค้างไว้ 15 วินาทีขึ้นไป ก็จะทำการเพิ่มจำนวนให้กับตัวนับท่าทางนี้เช่นเดิม

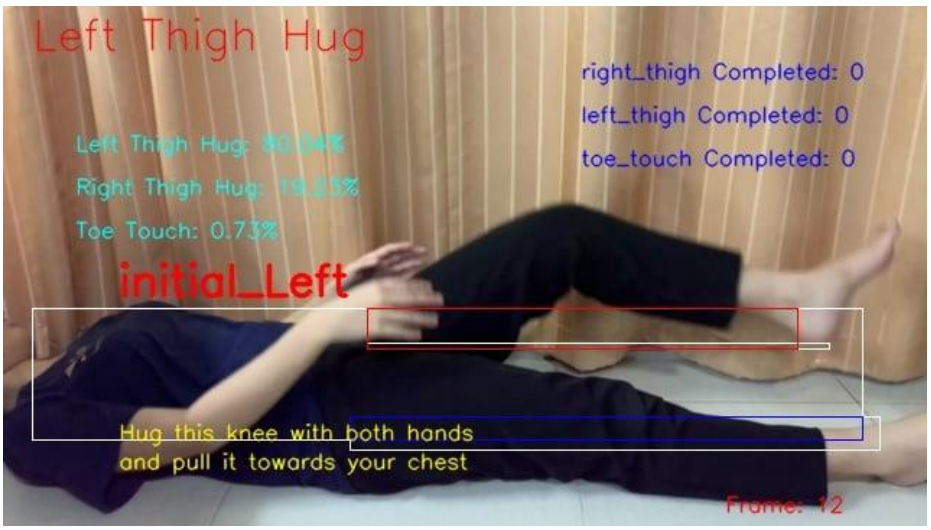
2) เมื่อท่า “Left Thigh Hug” ถูกตรวจพบจากโมเดล จะสร้าง Bounding Box หรือการตีกรอบพิกัดที่สนใจ ขึ้นมา 2 กรอบ ได้แก่
   - กรอบสีแดง เป็นการตีกรอบล้อมรอบตำแหน่ง สะโพกซ้ายกับข้อเท้าซ้าย
   - กรอบสีน้ำเงิน เป็นการตีกรอบล้อมรอบตำแหน่ง สะโพกขวากับข้อเท้าขวา

ต่อมาจะนำการตีกรอบนี้มาใช้ตรวจสอบสำหรับการเริ่มนับเวลาในการทำท่าทาง ดังนี้

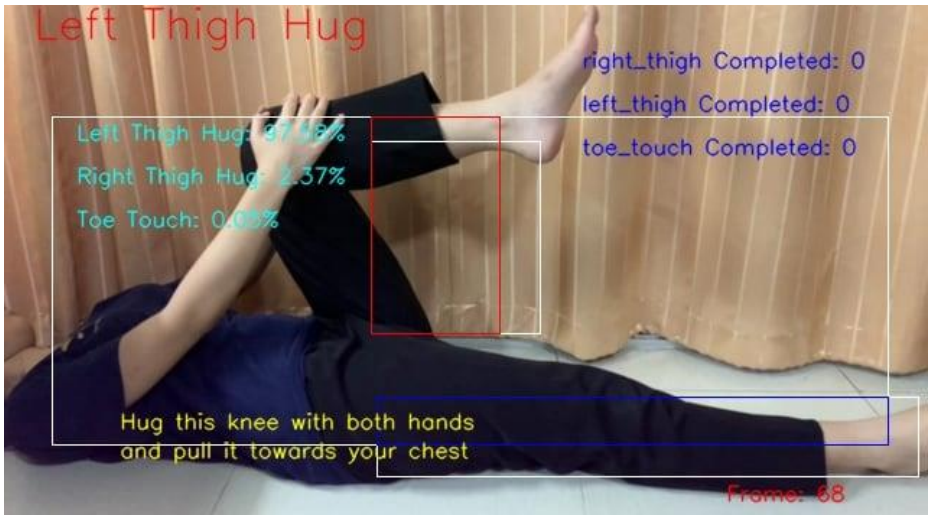
แต่ละเฟรมของวิดิโอจะคำนวณและเก็บค่าความกว้างของกรอบทั้ง 2 สี ดังรูปที่ 6.13 โดยเฟรมแรกที่โมเดลมีคลาสซึ่งความน่าจะเป็นเท่ากับ 80% ขึ้นไป จะถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบทั้ง 2 สี แยกเป็น 2 ตัวแปร และจะถูกใช้เป็นค่ามาตรฐาน (initial) ของความกว้างสำหรับเปรียบเทียบกับเฟรมต่อ ๆ ไป

เกณฑ์ในการเริ่มนับเวลาในท่าทาง Left Thigh Hug เป็นดังนี้

ในเฟรมนั้น ๆ หากกรอบสีแดงที่สร้างขึ้น มีขนาดความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของความกว้างกรอบสีแดงที่ เป็นค่ามาตรฐาน และกรอบสีน้ำเงิน มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของความกว้างกรอบสีน้ำเงินที่เป็นค่ามาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ที่เฟรมในรูปที่ 6.17 จะแสดงตัวนับเวลาขึ้นมา หากความกว้างของกรอบไม่เป็นตามเกณฑ์จะแสดงข้อความสีเหลือง คือ “ให้ผู้ใช้เอื้อมไปจับหัวเข่าแล้วดึงเข้ามาชิดตัว” ดังรูปที่ 6.17 และ 6.18



รูปที่ 6.17 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Left Thigh Hug



รูปที่ 6.18 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Left Thigh Hug

3) เมื่อท่า “Right Thigh Hug” ถูกตรวจพบจากโมเดล จะสร้าง Bounding Box หรือการตีกรอบพิกัดที่สนใจ ขึ้นมา 2 กรอบ ได้แก่
   - กรอบสีแดง เป็นการตีกรอบล้อมรอบตำแหน่ง สะโพกซ้ายกับข้อเท้าซ้าย
   - กรอบสีน้ำเงิน เป็นการตีกรอบล้อมรอบตำแหน่ง สะโพกขวากับข้อเท้าขวา

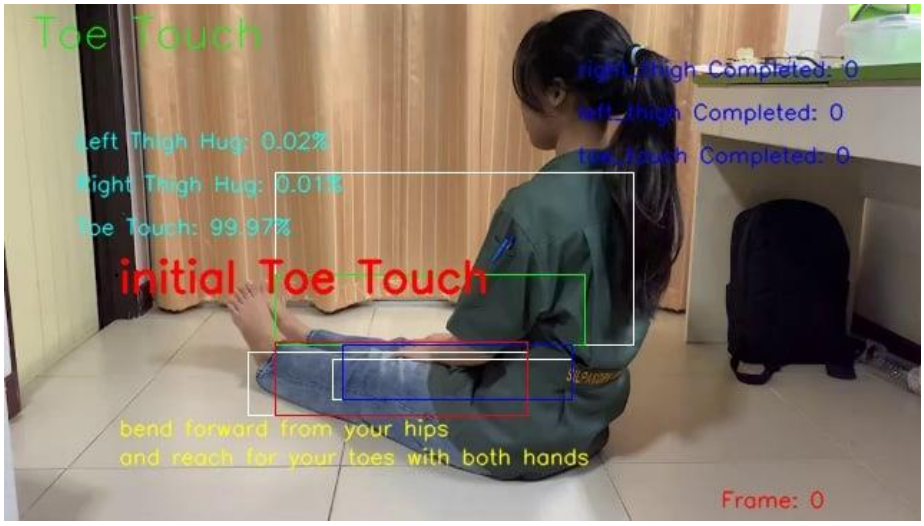
ต่อมาจะนำการตีกรอบนี้มาใช้ตรวจสอบสำหรับการเริ่มนับเวลาในการทำท่าทาง โดยที่ในแต่ละเฟรมของวิดิโอจะคำนวณและเก็บค่าความกว้างของกรอบทั้ง 2 สี ดังรูปที่ 6.19 เช่นเดียวกับท่าทาง Left Thigh Hug

เกณฑ์ในการเริ่มนับเวลาในท่าทาง Right Thigh Hug เป็นดังนี้

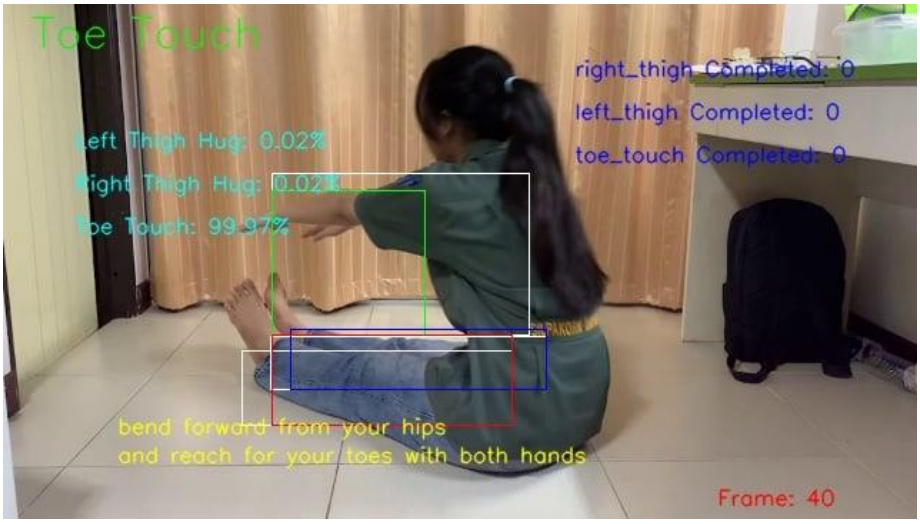
ในเฟรมนั้น ๆ หากกรอบสีน้ำเงินที่สร้างขึ้น มีขนาดความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของความกว้างกรอบสีน้ำเงินที่เป็นค่ามาตรฐาน และกรอบสีแดง มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของความกว้างกรอบสีแดงที่เป็นค่ามาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ที่เฟรมในรูปที่ 6.19 จะแสดงตัวนับเวลาขึ้นมา หากความกว้างของกรอบไม่เป็นตามเกณฑ์จะแสดงข้อความสีเหลือง คือ “ให้ผู้ใช้เอื้อมไปจับหัวเข่าแล้วดึงเข้ามาชิดตัว” ดังรูปที่ 6.19 และ 6.20

รูปที่ 6.19 ตัวอย่างเฟรมที่ถูกเก็บค่าความกว้างของกรอบไว้เป็น initial ของท่าทาง Right Thigh Hug

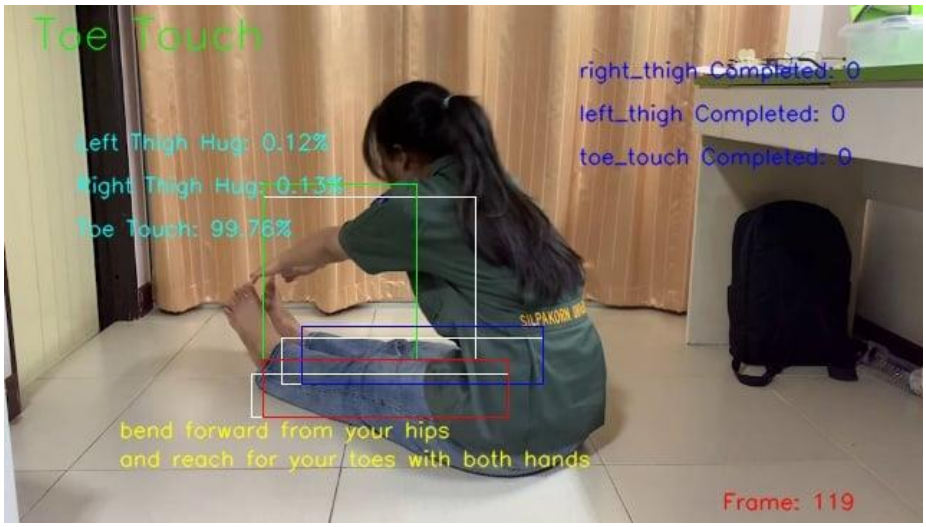
รูปที่ 6.20 ตัวอย่างเฟรมที่แสดงข้อความแจ้งเตือน ของท่าทาง Right Thigh Hug



รูปที่ 6.21 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดิโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ



รูปที่ 6.22 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดิโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ



รูปที่ 6.23 ตัวอย่างการนำโมเดลไปใช้กับวิดิโอที่ถ่ายจากมุมอื่น ๆ

6.2 ข้อจำกัด

1) โมเดลไม่สามารถจำแนกท่าทางจากวิดิโอที่ถ่ายมุมอื่น ๆ ได้ ยกเว้นด้านข้าง
2) ระยะการตั้งกล้องส่งผลต่อการทำนายของโมเดล
3) ขณะนี้ทางผู้จัดทำยังไม่ได้นำโมเดลที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการกายภาพบำบัดทดสอบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) การตั้งกล้องควรตั้งให้หลากหลายจุด เพื่อเก็บข้อมูลได้จากหลากหลายมุม
2) นำโมเดลที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการกายภาพบำบัดทดสอบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

[1] aakarshachug, “Deep Learning | Introduction to Long Short Term Memory,” 8 December 2023. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning-introduction-to-long-short-term-memory/. [Accessed 30 April 2024].

[2] Digitalschool. [Online]. Available: http://www.digitalschool.club/digitalschool/math2_2_1/math10/text/1.pdf. [Accessed 25 June 2024].

[3] G. Wu, Z. Guo, L. Li and C. Wang, “Video Abnormal Event Detection Based on CNN and LSTM,” in 2020 IEEE 5th International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP), 2020.

[4] G. A. f. Developers, “Pose landmark detection guide,” 13 october 2024. [Online]. Available: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker. [Accessed 8 April 2024].

[5] H. V. R. Podduturi, C. Varla, K. R. Gopaldinne, . N. Koushik Reddy, R. K. Reddy Nallagondu and G. Bapiraju, “Smart Trainer using OpenCV,” 2023.

[6] J. Chen, J. Wang, Q. Yuan and Z. Yang, “CNN-LSTM Model for Recognizing Video-Recorded Actions Performed in a Traditional Chinese Exercise,” IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, vol. 11, pp. 351-359, 2023.

[7] S. Kanoktipsatharporn, “Recurrent Neural Network (RNN) คืออะไร Gated Recurrent Unit (GRU) คืออะไร สอนสร้าง RNN ถึง GRU ด้วยภาษา Python – NLP ep.9,” 12 12 2019. [Online]. Available: https://www.bualabs.com/archives/3103/what-is-rnn-recurrent-neural-network-what-is-gru-gated-recurrent-unit-teach-how-to-build-rnn-gru-with-python-nlp-ep-9/. [Accessed 30 April 2024].

[8] “Pose estimation | TensorFlow Life,” [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/lite/examples/pose_estimation/overview?hl=th. [Accessed 6 June 2024].

[9] “What is Deep Learning,” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/what-is/deep-learning/. [Accessed 18 April 2024].

ภาคผนวก ก ตัวอย่างภาพการ label ให้กับเฟรมในวิดิโอ

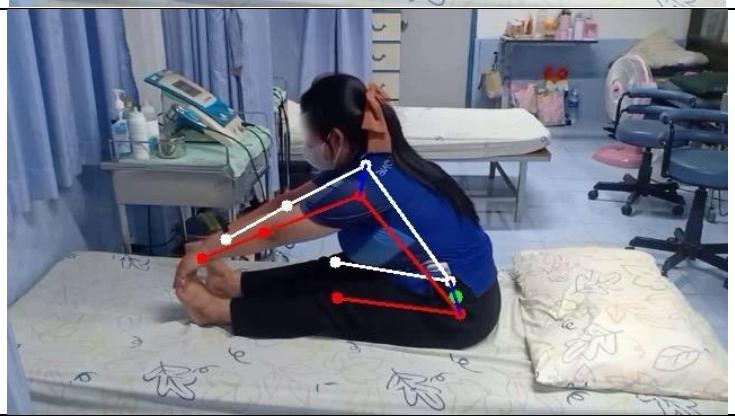
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ทำการ Label ให้กับทุกเฟรมวิดิโอ ซึ่งแต่ละวิดิโอมีจำนวนเฟรมที่ไม่เท่ากัน ในภาคผนวกนี้จะแสดงตัวอย่างภาพการ Label ให้กับเฟรมวิดิโอ โดยแบ่งการ Label ออกเป็น 3 คลาส ดังนี้ 1. Toe Touch 2. Left Thigh Hug 3. Right Thigh Hug

ก.1 ท่าทาง Toe Touch

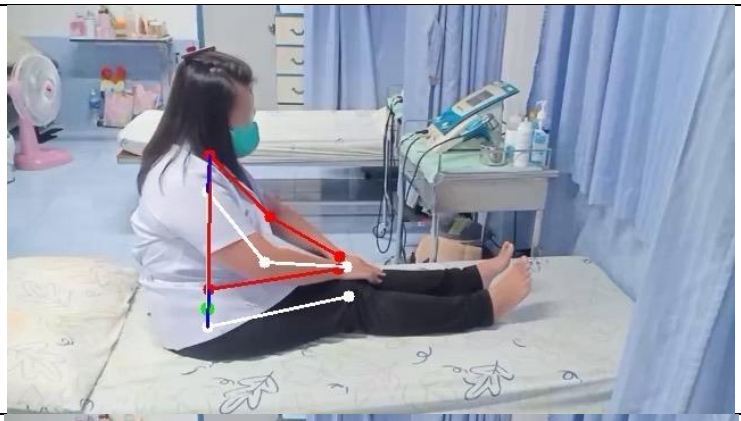
ตารางผนวกที่ ก.1 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Toe Touch
30		Toe Touch
60		Toe Touch

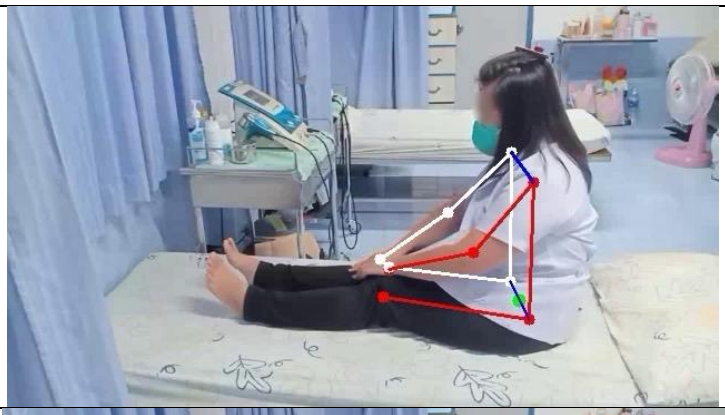
ตารางผนวกที่ ก.2 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Toe Touch
30		Toe Touch
60		Toe Touch

ตารางผนวกที่ ก.3 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch

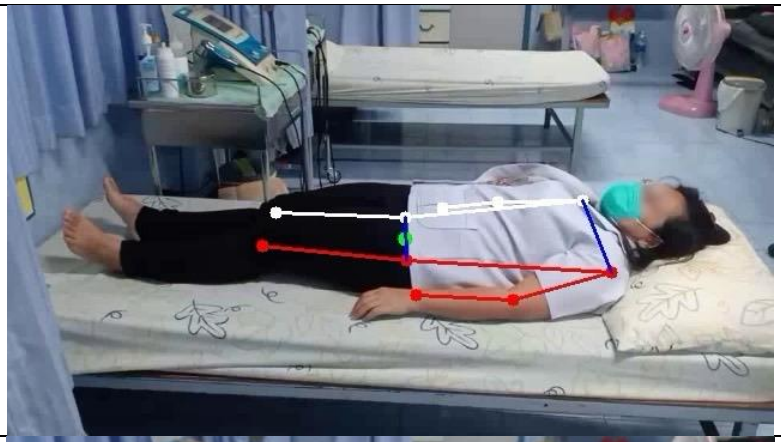
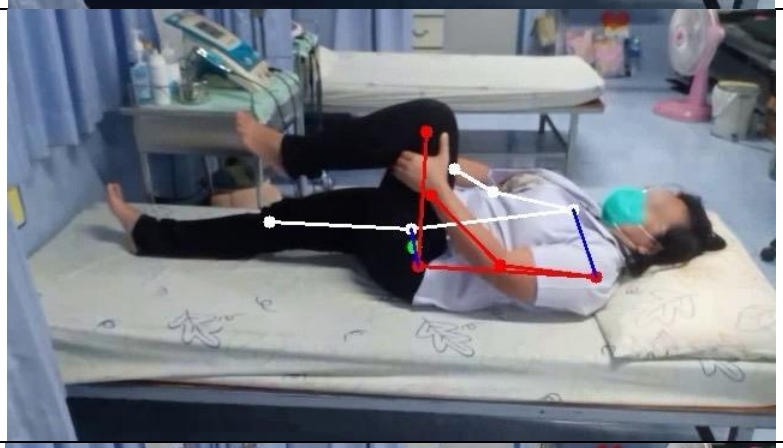
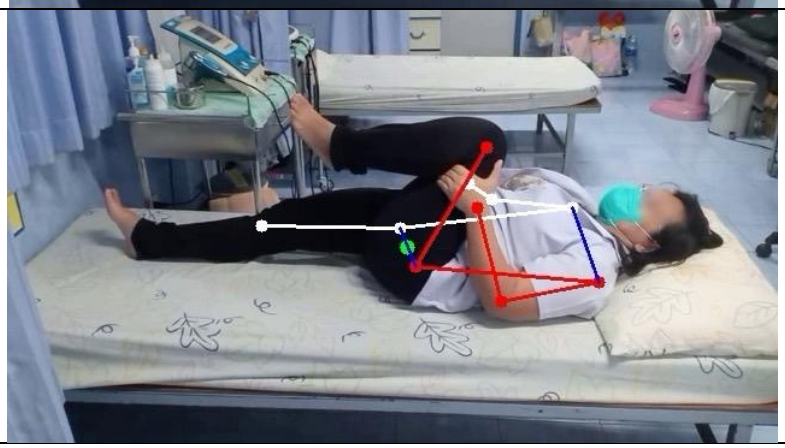
ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Toe Touch
30		Toe Touch
60		Toe Touch

ตารางผนวกที่ ก.4 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Toe Touch

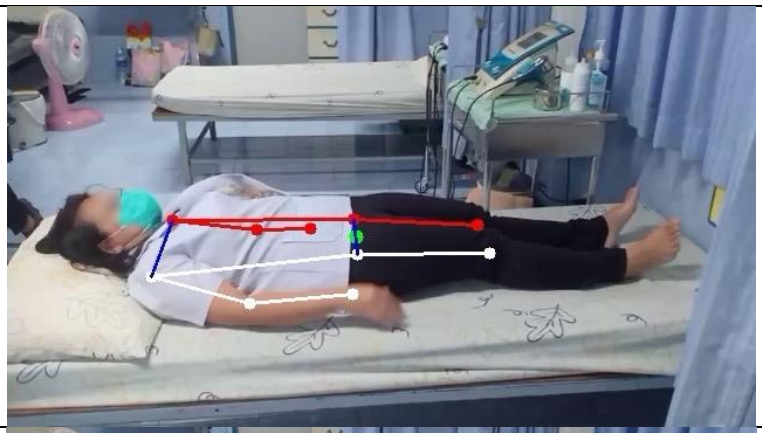
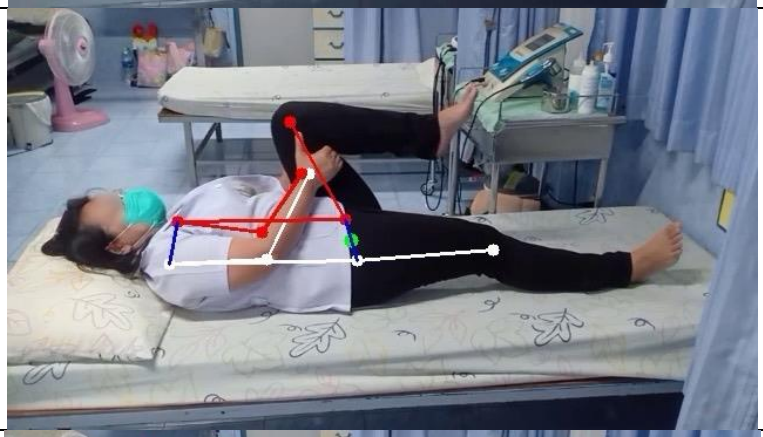
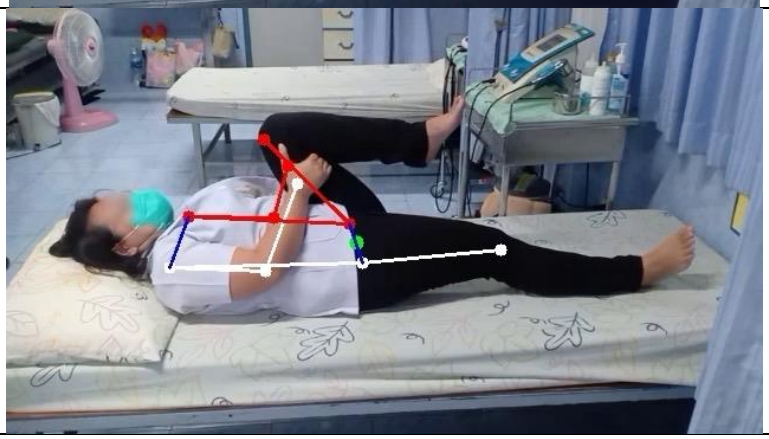
ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Toe Touch
30		Toe Touch
60		Toe Touch

ก.2 ท่าทาง Left Thigh Hug

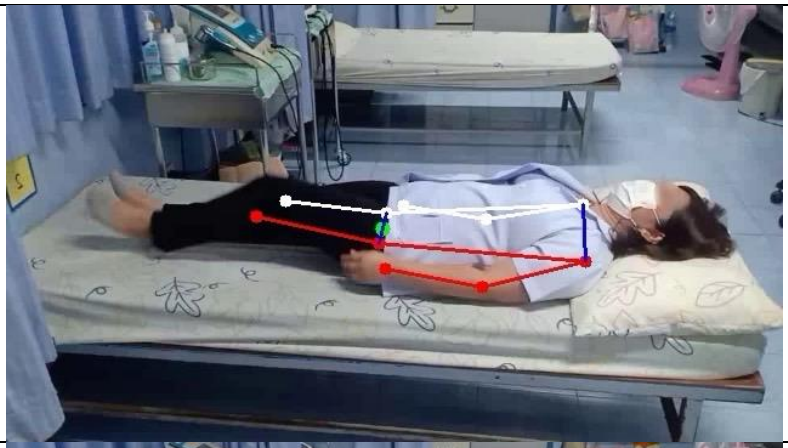
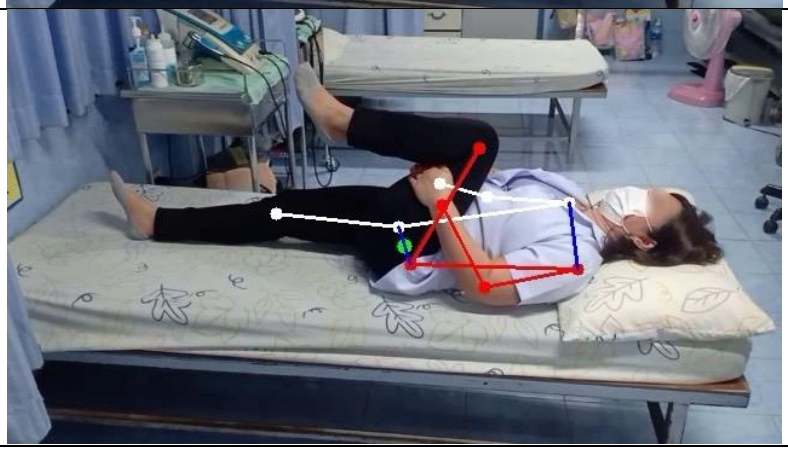
ตารางผนวกที่ ก.5 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Left Thigh Hug
45		Left Thigh Hug
90		Left Thigh Hug

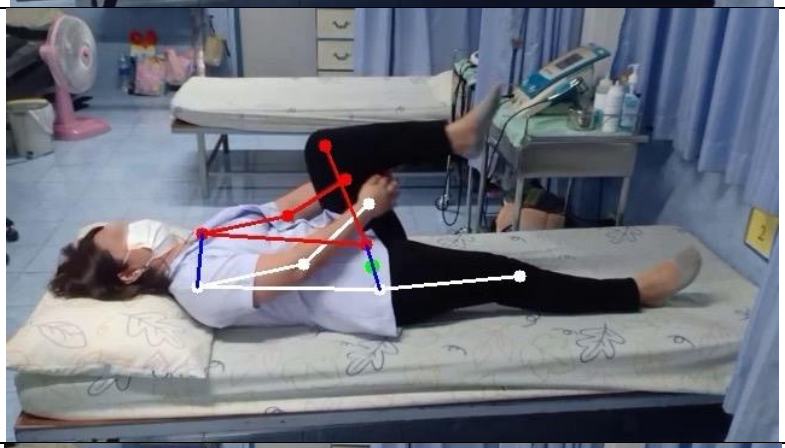
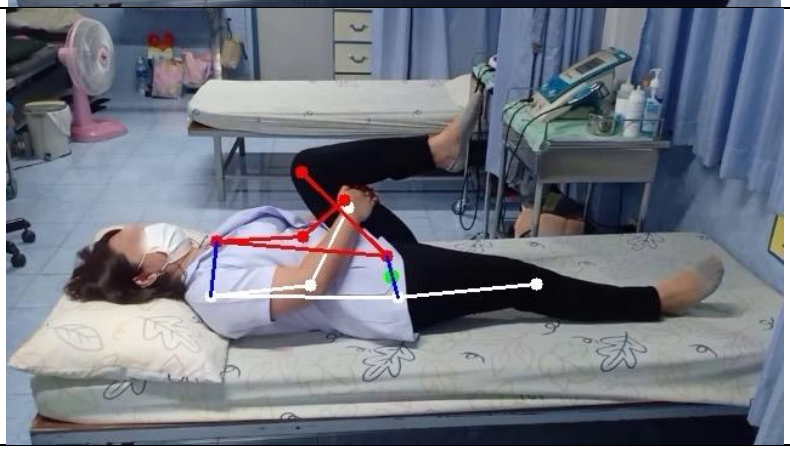
ตารางผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Left Thigh Hug
45		Left Thigh Hug
90		Left Thigh Hug

ตารางผนวกที่ ก.7 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug

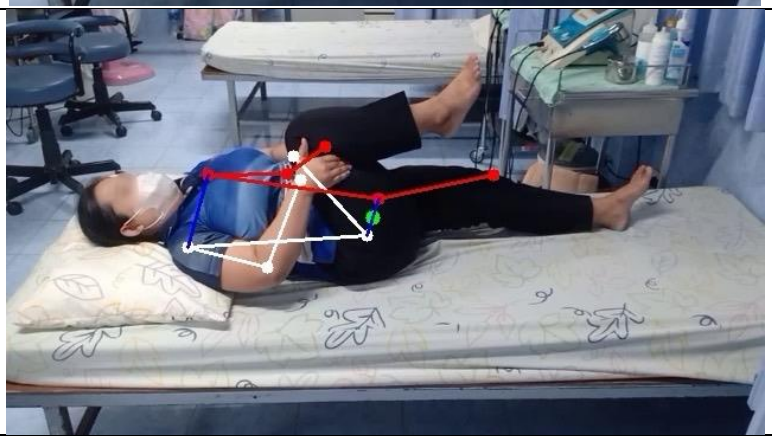
ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Left Thigh Hug
45		Left Thigh Hug
90		Left Thigh Hug

ตารางผนวกที่ ก.8 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Left Thigh Hug

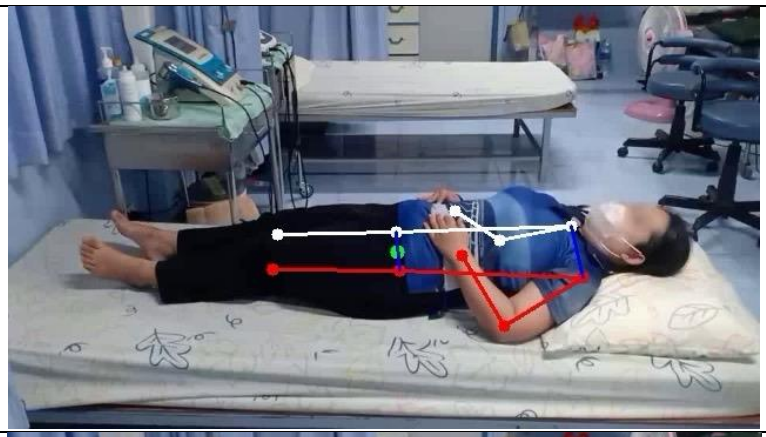
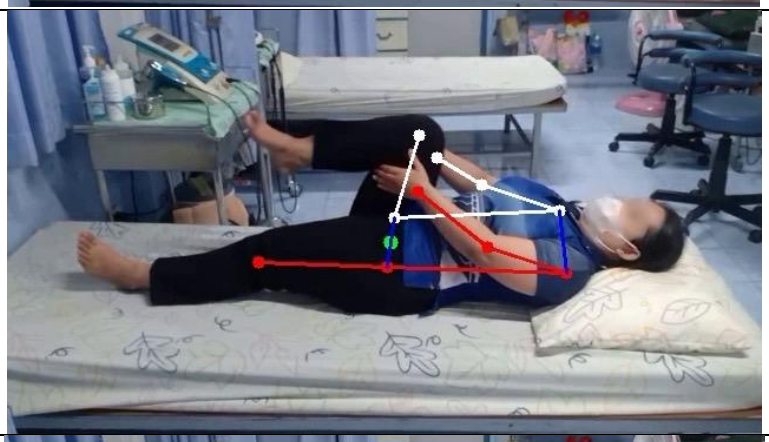
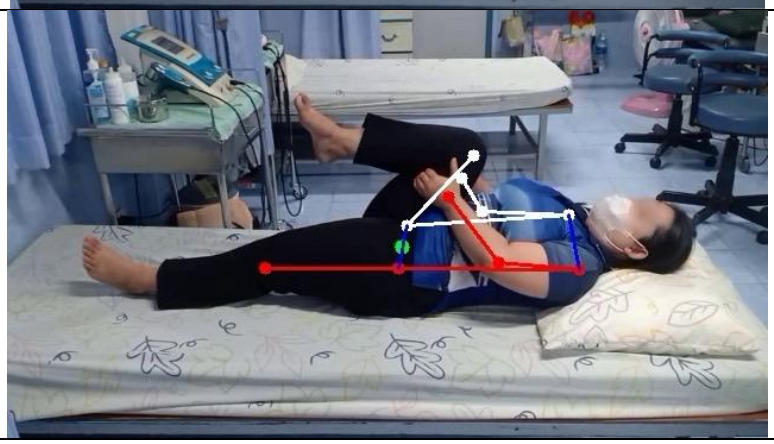
ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Left Thigh Hug
45		Left Thigh Hug
90		Left Thigh Hug

ก.3 ท่าทาง Right Thigh Hug

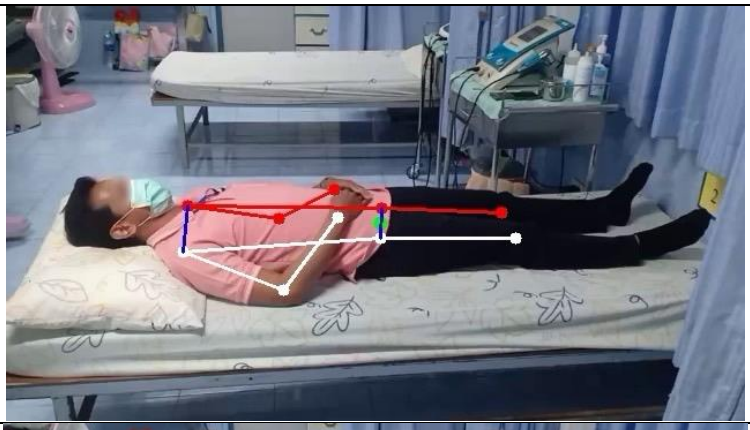
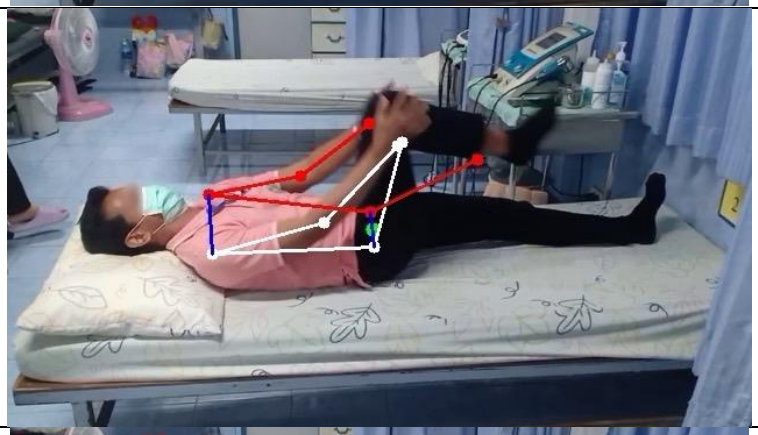
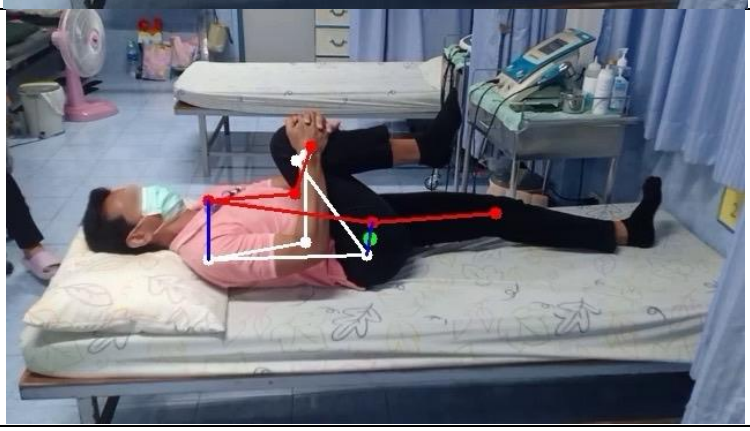
ตารางผนวกที่ ก.9 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Right Thigh Hug
45		Right Thigh Hug
90		Right Thigh Hug

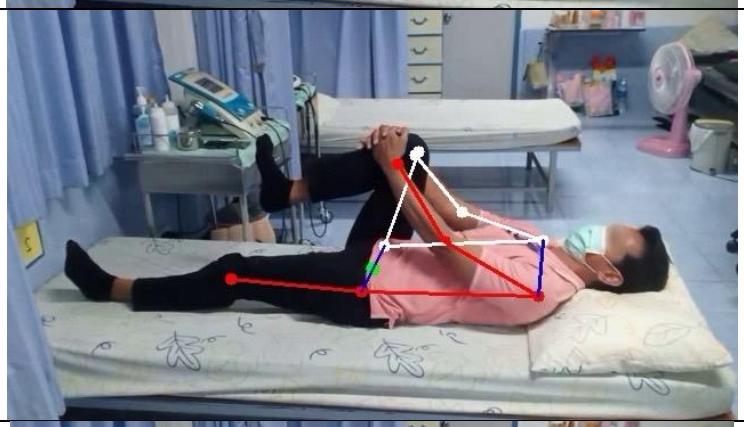
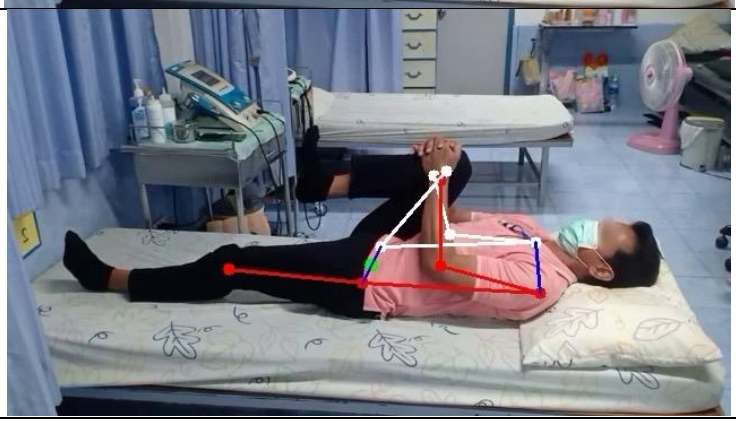
ตารางผนวกที่ ก.10 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Right Thigh Hug
45		Right Thigh Hug
90		Right Thigh Hug

ตารางผนวกที่ ก.11 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Right Thigh Hug
45		Right Thigh Hug
90		Right Thigh Hug

ตารางผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างเฟรมวิดิโอที่ทำการ Label เป็นท่าทาง Right Thigh Hug

ลำดับเฟรม	ภาพเฟรมวิดิโอ	Label
0		Right Thigh Hug
45		Right Thigh Hug
90		Right Thigh Hug